

클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

JUST VUILD 2026 / 사전연수 3회차

클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

도구는 바뀌어도, 적어 둔 루틴은 남습니다.

닷커넥터 김진관 (트라이팟 네트워크) · 2026-10-12 · 90분

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

문제 정의서 한 장

SKILL.md 한 장

웹 주소 하나

01

선생님, 반갑습니다. 트라이팟 네트워크에서 활동하는 닷커넥터 김진관입니다. 오늘 저녁 90분 동안 JUST VUILD 2026 사전연수 세 번째 시간을 함께하겠습니다. JUST VUILD 2026은 '가르치는 사람이 만드는 사람이 되는 시간'이라는 슬로건으로 열리는 제1회 교사 연합 AI 해커톤입니다.

오늘은 특정 AI의 버튼 위치를 외우지 않습니다. 쓰시는 AI가 무엇이든 90분 뒤 선생님 손에 다른 AI로도 들고 갈 수 있는 세 가지가 남도록 하겠습니다. 무엇을 맡길지 정한 종이 한 장, 일의 순서를 적은 파일 한 장, 결과를 동료가 바로 열어 보는 주소 하나입니다. 도구는 내년이면 또 바뀌겠지만 이렇게 적어 둔 루틴은 남습니다. 이야기는 어느 수요일 저녁에서 시작하겠습니다.

슬라이드 오타 하나에 일곱 단계를 다시 밟고 계십니까?

JUST VUILD 2026 · 여는 이야기

슬라이드 오타 하나에 일곱 단계를 다시 밟고 계십니까?

슬라이드는 1분이면 고칩니다. 그런데 수정본을 다시 나누려면 PDF 내보내기부터 QR 만들기까지 일곱 단계를 처음부터 밟습니다. 선생님의 발표 뒷정리는 몇 단계입니까?

수요일 저녁

연수 슬라이드를 끝낸 뒤 PDF로 내보내고, 나누고, 올리고, 링크를 모아 페이지를 꾸미고, QR을 만듭니다.

다음 날 아침

세 번째 장에서 오타 하나를 찾습니다. 고치는 데 1분, 다시 나누는 데 일곱 단계가 듭니다.

오늘 90분 동안 이 일곱 단계를 고치고, 이름을 부르고, 올리는 세 동작으로 줄여 봅니다.

교재 1장 '무엇을 저동화할 것인가' 도입 장면

02

수요일 늦은 저녁, 다음 주 학년 연수에서 쓸 발표 슬라이드를 드디어 끝냈다고 해 보겠습니다. 손이 많이 가는 일은 그때 부터입니다. 내보내고, 나누고, 올리고, 링크를 모아 공유 페이지를 꾸미고, 인쇄물에 넣을 QR까지 만들다 보면 슬라이드를 만들 때만큼의 품이 뒷정리에 들어갑니다.

더 허탈한 순간은 다음 날 아침에 옵니다. 세 번째 장에서 오타 하나가 보입니다. 고치는 데는 1분이면 되는데, 수정본을 다시 나누려면 어젯밤의 일곱 단계를 처음부터 되밟아야 합니다. 공개수업, 동아리 발표, 학부모 설명회 때마다 같은 일이 돌아옵니다.

오늘은 이 뒷정리를 컴퓨터에 넘기는 방법을 익힙니다. 먼저 이런 일이 다른 학교급에서는 어떤 모습인지부터 짚고 가겠습니다.

학교급은 달라도 되풀이되는 일의 순서는 닮았습니다

JUST VUILD 2026 · 서문

학교급은 달라도 되풀이되는 일의 순서는 닮았습니다

학교급별 대표 반복 업무 예시

유치원	주간 놀이 계획의 주제·준비물을 모아 가정 안내문 작성
초등학교	주간 교과 진도와 학급 일정을 합쳐 주간학습안내 제작
중학교	정해진 공지 서식에 맞춰 수행평가 일정·준비물 안내
고등학교	교과협의회 논의 사항을 표준 서식의 회의록으로 정리
특수학교	현장체험학습 일정·장소·준비물을 서식 안내문으로 제작

다루는 내용은 매번 달라도 처리하는 단계와 절차는 같다.

교재 서문 「어떤 시를 쓰는 것은 닮았습니다」 학교급별 대표 반복 업무 예시

03

이번 연수에는 유치원부터 특수학교까지 여러 학교급 선생님이 함께하십니다. 다루는 교육과정도, 교실의 하루도 저마다 다릅니다. 그런데 되풀이되는 일을 한 줄씩 적어 보면 모양이 닮았습니다. 흩어진 재료를 모으고, 정해진 서식에 옮기고, 가정이나 동료에게 내보냅니다.

화면의 다섯 줄은 예시이니 선생님 학교의 일로 바꿔 대입해 보십시오. 내용은 매주 달라져도 처리하는 단계와 절차는 같습니다. 그렇다면 어떤 시를 쓰는 이 순서를 붙잡아 두려면 무엇이 남아야 할까요?

어떤 AI를 쓰든 세 가지를 남기면 루틴이 됩니다

JUST VUILD 2026 · 서문

어떤 AI를 쓰든 세 가지를 남기면 루틴이 됩니다

1장에서 종이에, 2장에서 파일로, 6장에서 주소로 하나씩 만든다

1장
문제 정의서 한 장
AI에게 무엇을 맡길지 정한 문서.
반복·규칙·확인으로 고른 일을
아홉 칸에 적는다.

2장 · 실습 파트 1
SKILL.md 한 장
일의 순서와 규칙을 적은 텍스트
파일. 이름만 부르면 AI가 같은
순서로 일한다.

6장 · 실습 파트 2
웹 주소 하나
동료와 학생 누구나 결과를 열어
보는 공간. 휴대폰으로도 QR
하나면 열린다.

AI 모델과 도구는 바뀌어도 이 세 가지 뼈대는 남는다.

교재 서문 '도구 너머에 남아야 하는 세 가지', '이 책의 실습 구성과 활용 가이드'

04

선생님마다 쓰시는 AI가 다릅니다. ChatGPT로 가정통신문 초안을 쓰시는 분, Gemini에 수업 준비 지침을 정리해 두신 분, 1회차 연수에서 안티그라비티를 처음 만나신 분도 계십니다. 그래서 오늘 남길 세 가지는 어느 도구로든 옮겨 갈 수 있는 것으로 골랐습니다.

새 학교로 부임하던 날을 떠올려 보십시오. 책걸상과 비품은 두고 가도 손때 묻은 지도안 바인더는 상자에 챙깁니다. 칠판과 프로젝터가 바뀌어도 지도안에 적힌 수업의 흐름은 그대로 작동하기 때문입니다. AI 도구가 교실의 비품이라면, 오늘 만들 세 가지는 근무지가 바뀌어도 들고 갈 지도안입니다.

손을 움직이는 실습은 2장과 6장, 두 번뿐이고 나머지 장은 왜 그런 순서로 설계했는지 설명합니다. 화면에 나오는 명령어와 요청문은 하나도 빠짐없이 교재에 적어 두었습니다. 속도를 놓치시면 따라 치기를 멈추고 흐름을 보십시오. 끝난 뒤 교재를 펼쳐 처음부터 하셔도 같은 결과에 닿습니다.

오늘의 흐름을 먼저 봅니다

오늘의 흐름 / 반복작업 · 워크플로우 · 웹앱

오늘의 흐름을 먼저 봅니다

- | | |
|---|---|
| 01 무엇을 자동화할 것인가
06쪽에서 시작 | 05 책 일곱 권을 쓴 파이프라인
51쪽에서 시작 |
| 02 [실습 파트 1] 루틴을 스킬로 만들기
18쪽에서 시작 | 06 [실습 파트 2] 웹앱으로 확장하기
56쪽에서 시작 |
| 03 워크플로우의 길이와 사람의 자리
36쪽에서 시작 | 07 도구가 아니라 표준 위에
70쪽에서 시작 |
| 04 블로그를 굴리는 스킬 묶음
43쪽에서 시작 | 08 오늘 손에 남은 세 장
78쪽에서 시작 |

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

05

오늘은 여덟 개의 장을 지나갑니다. 처음 12분은 서문과 1장입니다. 무엇을 자동화할지 고르고 문제 정의서를 종이에 적으니 펜과 종이를 곁에 두십시오.

이어지는 22분이 2장, 첫 번째 실습입니다. 발표 순서를 SKILL.md로 적고 이름으로 다시 불러 봅니다. 8시 34분 무렵 노트북에서 발표 페이지가 넘어가고 있다면 첫 고비를 넘기신 겁니다. 그때까지 화면이 뜨지 않으면 채팅창에 상황을 남겨 주십시오. 자주 막히는 지점은 부록 B에 열세 가지로 모아 두었습니다.

3장부터 5장까지 24분은 손을 내려놓고 듣는 시간입니다. 워크플로우를 어디서 끊고 사람을 어디에 둘지, 제 블로그와 책 집필 루틴이 실제로 어떻게 돌아가는지 보여 드립니다. 실습이 밀린 분은 이 사이에 따라잡으셔도 됩니다.

두 번째 실습은 6장, 20분입니다. 결과물에 주소와 QR을 붙여 휴대폰으로 열어 봅니다. 7장에서는 9분 동안 오래가는 토대를 이야기하고, 마지막 3분은 오늘 손에 남은 세 장을 해커톤으로 가져가는 이야기로 맺겠습니다.

무엇을 자동화할 것인가

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

01

무엇을 자동화할 것인가

넘길 일을 세 기준으로 고르고, 문제 정의서 아홉 칸에 적습니다

■ — — — — —

자동화는 넘길 일을 고르는 데서 시작합니다

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

06

1장입니다. 자동화를 떠올리면 많은 분이 어떤 도구를 쓸지부터 고민하십니다. 그런데 넘길 일을 정하지 않고 도구부터 열면 기계가 할 일과 선생님이 붙잡아야 할 일이 뒤섞입니다. 도구는 그다음에 골라도 늦지 않고, 무엇을 넘길지 정한 판단은 도구가 바뀌어도 그대로 남습니다.

이 장에서는 세 질문으로 후보를 고르고, 손대지 말아야 할 일을 덜어 내고, 남은 일을 문제 정의서 한 장에 적습니다.

반복·규칙·확인, 세 질문을 통과한 일부터 말 겁니다

JUST VUILD 2026 · 1장

반복·규칙·확인, 세 질문을 통과한 일부터 말 겁니다

반복되는가

매주 하는 일이 매달 하는 일보다 유리하다. 만드는 품은 한 번 들고, 아끼는 시간은 반복할 때마다 쌓인다.

규칙이 있는가

손으로 할 때 늘 같은 순서를 거친다면 이미 규칙이 있다. 발표 주제가 달라도 작업 뼈대는 그대로다.

확인할 수 있는가

결과가 맞는지 1분 안에 판단할 수 있어야 한다. 검토에 30분이 들면 아낀 시간을 검토에 다시 쓴다.

말로 인수인계할 수 있는 일이면 AI에도 말길 수 있다.

교재 1장 「자동화 후보를 고르는 세 기준」

07

자동화할 일을 고르는 질문은 세 개면 충분하고, 어떤 AI를 쓰든 똑같이 통합니다. 발표 자료 배포는 공개수업, 학년 연수, 교직원 회의처럼 이름만 바뀌어 한 학기에도 몇 번씩 돌아옵니다. 내보내고 올리고 QR을 만드는 순서는 주제가 독서든 진로든 같고, 완성된 주소를 열면 몇 초 만에 확인됩니다. 세 질문을 모두 통과합니다.

세 기준이 헛갈리시면 올해 새로 오신 선생님께 내 업무 하나를 인수인계하는 장면을 떠올려 보십시오. 말로 설명해 넘길 수 있는 일이라면 AI에도 말길 수 있습니다. 이 세 질문을 지금 선생님 업무에 대어 봅니다.

지금 5분, 내 업무 세 개에 점수를 매겨 봅니다

JUST VUILD 2026 · 1장

지금 5분, 내 업무 세 개에 점수를 매겨 봅니다

교재 1장 점수표의 빈 세 줄을 채웁니다

이번 주에 두 번 이상 손이 간 업무 세 개를 적고, 반복·규칙·확인마다 0~2점을 매겨 보십시오. 합계 5점 이상이면 오늘의 첫 후보입니다.

점수 주는 법

전혀 맞지 않으면 0점, 어느 정도 맞으면 1점, 확실히 들어맞으면 2점입니다. 세 기준을 더해 6점 만점입니다.

4점 이하라면

지우지 말고 남겨 두십시오. 사람이 판단할 단계 하나만 떼어 내면 6점 조각이 되는 경우가 많습니다.

이 점수표는 11월 7일 해커톤에서 무엇을 만들지 정할 때 가장 먼저 꺼낼 설계도입니다.

교재 1장 '지금 5분, 내 업무 세 개에 점수 매기기' 내 반복 업무 점수표

08

5분만 화면에서 손을 떼겠습니다. 메모지나 메모 앱에 요즘 자주 되풀이하는 업무 세 가지를 적어 주십시오. 막막하시면 이번 주에 두 번 이상 손이 간 일부터 떠올리시면 됩니다.

교재 1장 점수표의 위쪽 세 줄은 예시입니다. 그 아래 빈 세 줄에 선생님 업무를 채우고 기준마다 0점에서 2점을 주십시오. 합계 5점 이상인 줄이 오늘 루틴으로 만들 첫 후보입니다.

이 표는 11월 7일 해커톤에서 팀원들과 무엇을 만들지 정할 때 가장 먼저 꺼낼 설계도가 됩니다. 5분이 지나면 예시 하나로 채점 감각을 맞추겠습니다.

6점은 맞기고, 0점이 나온 칸은 사람의 몫입니다

JUST VUILD 2026 · 1장

6점은 맞기고, 0점이 나온 칸은 사람의 몫입니다

중학교 과학 교사·1학년 담임의 세 업무(이해를 돕기 위한 가상 예시)

실험 준비물 목록

6점

먼저 맞긴다

실험이 있는 주마다 돌아오고
 옮겨 적는 순서가 같다. 계획서와
 대조하면 1분에 확인된다.

종례 공지

5점

2순위 후보

반복 2점, 규칙 1점. 무엇을 먼저
 강조할지는 그날 교실을 보고
 교사가 정한다.

상담 기록

3점

후보에서 뺀다

확인 0점. 학생의 속마음을
 제대로 읽었는지는 1분
 들여다봐서 검증되지 않는다.

1점이 나온 칸은 사람의 판단이 섞여 있다는 신호다.

교재 1장 '점수 매기기 예시 - 한 교사의 세 업무'(이해를 돕기 위한 가상 예시)

09

채점이 애매할 때는 남의 표를 끝까지 따라가 보면 감이 잡힙니다. 화면은 중학교 과학 교사이자 1학년 담임의 표이고, 이해를 돕기 위해 꾸민 가상의 예시입니다.

실험 준비물 목록은 계획서와 대조하면 1분 안에 확인되어 세 기준 모두 2점입니다. 종례 공지는 매일 하지만 무엇을 먼저 강조할지 그날 교실 분위기를 보고 정하니 규칙이 1점입니다. 상담 기록은 학생의 속마음을 제대로 짚었는지 1분 들여다봐서는 검증되지 않아 확인이 0점입니다.

점수가 같은 후보가 여러이면 더 자주 돌아오고 더 빨리 확인되는 일부터 고르십시오. 상담 기록처럼 빠지는 일에는 공통점이 있습니다.

판단·관계·한 번뿐인 일은 자동화하지 않습니다

JUST VUILD 2026 · 1장

판단·관계·한 번뿐인 일은 자동화하지 않습니다

판단이 핵심인 일

생활기록부 행동특성 및
종합의견, 상담 기록의 맥락 해석,
수행평가 기준 설정. AI가 문장은
만들어도 교육적 책임은 지지
않는다.

관계가 핵심인 일

학부모 전화 상담, 학생과의 훈육
대화, 동료 교사와의 협의.
주고받는 과정 그 자체가
목적이다.

한 번뿐인 일

올해 딱 한 번 하고 끝날 일.
자동화 도구를 만드는 시간이
오히려 낭비일 수 있다.

경계에 걸친 일은 통째로 보지 말고 단계로 쪼갬다.

교재 1장 '손대지 말아야 할 일 세 가지'

10

손대지 말아야 할 일부터 덜어 내면 남은 후보가 선명해집니다. 생활기록부 종합의견을 AI가 그럴듯하게 써 줄 수는 있어도 그 교육적 책임까지 지지는 않습니다. 관계가 핵심인 일은 학부모와 통화하고 학생과 이야기하는 과정 자체가 목적입니다.

경계에 걸친 일은 단계로 쪼개 보십시오. 발표 준비에서도 어떤 이야기를 어떤 순서로 풀지는 선생님 몫이지만, 내보내고 올리고 QR을 만드는 뒷단계는 내용이 무엇이든 같은 순서로 돕니다. 통째로 보면 못 말길 일도 쪼개면 넘길 조각이 보입니다. 점수표의 4점짜리 일로 직접 해 보겠습니다.

통째로 4점인 일도 쪼개면 6점 조각이 나옵니다

JUST VUILD 2026 · 1장

통째로 4점인 일도 쪼개면 6점 조각이 나옵니다

학부모 상담 주간 일정 조율 · 쪼개기 전 반복 1 · 규칙 1 · 확인 2 = 4점

1

회신을 표로 정리
설문 회신을 모아 희망 시간을 표로 정리. 6점, 기계 뭉.

2

시간표 초안
일정이 겹치지 않게 시간표 초안 짜기. 5점, 기계 뭉.

3

겹치는 가정 조정
맞벌이 퇴근 시간, 형제자매 순서를 헤아려 조정. 2점, 사람 뭉.

4

안내문 초안
확정된 시간표로 안내문 초안 만들기. 5점, 기계 뭉. 발송 전 사람이 검토.

사람의 판단이 꼭 필요한 단계는 겹치는 가정의 조정 하나다.

교재 1장 '4점짜리 일 쪼개 다시 매기기 - 학부모 상담 주간, 단계별 점수표

11

점수표 예시에서 4점이던 학부모 상담 주간 일정 조율을 쪼개 보겠습니다. 학기 초 초등학교 담임의 상황을 떠올린, 설명을 위한 예입니다. 한 학기에 한두 번이고 가정마다 사정을 헤아려야 해서 반복과 규칙이 1점씩입니다.

단계로 나누어 다시 매기면 사람의 판단이 꼭 필요한 곳은 세 번째, 시간이 겹치는 가정을 조정하는 단계뿐입니다. 회신을 표로 정리하는 일은 현장체험학습 동의서를 받을 때도 똑같이 돌아오니 이 조각에서는 반복이 2점이 됩니다.

회신 표를 AI에 넘길 때는 이름과 연락처를 지우고 1번, 2번 같은 번호만 남기십시오. 어디서 끊을지는 3장에서 같은 예로 다시 다룹니다.

근쌤은 일곱 질문을 ACE 모형으로 묶어 Gems에 담았습니다

JUST VUILD 2026 · 1장

근쌤은 일곱 질문을 ACE 모형으로 묶어 Gems에 담았습니다

AI 티처스쿨 근쌤 · 초등학교 체육 전담 교사의 수업 준비 순서

1

일곱 질문으로 펼치기

종목, 성취기준과 교과서, 연결 활동, 참고 레퍼런스, 그대로 쓸 것과 바꿀 것, 강조점, 안전. 수업을 고민하는 순서를 적었다.

2

ACE 모형으로 묶기

Acquire 기능 익히기, Challenge 작은 과제, Engage 실제 게임. 매번 다른 수업 속 같은 뼈대다.

3

Gems에 담기

지침을 저장하는 Gemini의 커스텀 봇에 모형을 넣자 지도안 초안이 나왔다. 다듬는 판단은 교사 몫으로 남았다.

좋은 AI 활용은 내가 반복하는 일의 흐름을 정확히 이해하는 데서 시작된다.

교재 1장 '워크플로우 펼쳐 보기 - 체육 전담 교사의 사례', AI 티처스쿨 근쌤의 글

12

제가 활동하는 AI 티처스쿨의 근쌤은 초등학교 체육 전담입니다. 매일 아침 '선생님, 오늘 체육 시간에 뭐 해요?'라는 질문을 받다가, 종목은 달라도 수업을 고민하는 순서는 늘 같다는 것을 알아차렸습니다. 그 순서를 일곱 질문과 ACE 모형으로 정리해 Gems에 넣었습니다.

근쌤은 수업 기획의 피로가 70%가량 줄었고 80%쯤 완성된 초안에서 출발하게 됐다고 말합니다. 근쌤이 현장에서 느낀 체감이고, 정밀하게 켜 통계는 아닙니다. 다듬는 판단은 여전히 근쌤 몫이었습니다.

근쌤은 이렇게 적었습니다. '좋은 AI 활용은 더 많은 일을 무작정 맡기는 데서 시작되지 않습니다. 내가 반복하는 일의 흐름을 더 정확히 이해하는 데서 시작됩니다.' 코딩은 한 줄도 없었고, 2장에서 SKILL.md로 해 볼 일이 바로 이것입니다.

발표 자료 나눠 주기 일곱 단계 중 여섯은 기계의 몫입니다

JUST VUILD 2026 · 1장

발표 자료 나눠 주기 일곱 단계 중 여섯은 기계의 몫입니다

손으로 하던 순서를 한 줄에 한 단계씩 적고 맡는 쪽을 표시한다

사람 · 1단계

발표 내용을 기획하고 슬라이드를 제작·수정한다.
어떤 이야기를 어떤 순서로 풀지는 선생님만 정한다.

기계 · 2~7단계

- 2 PDF로 내보내기
- 3 용량·파트별로 나누기
- 4 클라우드 업로드
- 5 공유 링크 모으기
- 6 공유 페이지 만들기
- 7 QR 코드 만들기

하던 일을 다 없앨 필요는 없다. 넘길 단계만 골라내면 된다.

교재 1장 '손으로 하던 순서를 그대로 적기', 발표 자료 나눠 주기의 일곱 단계

13

이제 고른 일을 손으로 하던 순서대로 받아 적습니다. 한 줄에 한 단계씩 적고, 단계마다 사람 몫인지 기계 몫인지 표시하면 됩니다.

발표 자료 나눠 주기를 적으면 일곱 줄 가운데 사람이 고민할 단계는 맨 위 하나입니다. 글자 하나를 고칠 때마다 아래 여섯 단계가 다시 도니, 손으로 붙들수록 시간이 셉니다. 하던 일을 다 없앨 필요는 없고 넘길 단계만 골라내면 됩니다. 이 순서를 동료나 해커톤 팀원도 한눈에 알아보게 하려면 문서 한 장이 더 필요합니다.

문제 정의서는 입력·출력·사람의 확인을 한 문장에 담습니다

JUST VUILD 2026 - 1장

문제 정의서는 입력·출력·사람의 확인을 한 문장에 담습니다

대전 'AI 서비스 및 업무 자동화 수요 조사' 안내문(2026. 9. 30.~10. 6.)에 실린 두 예시

아쉬운 예 (×)

“수업지도안 만들어주는 AI가 필요함”
기능 이름뿐이다. 무엇을 넣고 무엇을 받는지 만드는
사람이 전부 짐작해야 한다.

좋은 예 (○)

“교사가 학년, 교과, 단원, 수업 차시를 선택하면
교육과정 성취기준과 연계하여 교수·학습 과정안 초안을
자동으로 생성하고, 교사가 활동 내용과 평가 방법을
가볍게 수정하여 한글(HWP)이나 PDF 파일로
다운로드해 활용할 수 있는 서비스”

넣을 것(입력) → 받을 것(출력) → 사람이 다듬을 곳(확인)을 한 문장에

교재 1장 '문제 정의서 한 장 - 아홉 칸 채우기' · 대전 'AI 서비스 및 업무 자동화 수요 조사' 안내문

14

문제 정의서는 학교 행사 계획서의 첫 장과 같습니다. 목적과 대상과 일정이 맨 앞에 또렷해야 뒤의 세부 계획이 흔들리지 않습니다.

2026년 9월 30일부터 10월 6일까지 대전 교육 현장에서 진행된 'AI 서비스 및 업무 자동화 수요 조사' 안내문에 좋은 기준이 있습니다. 기능 이름만 적지 말고, 누가 어떤 상황에서 쓰는지, 무엇을 넣으면 무엇이 나오는지, 결과를 어떻게 확인하고 고쳐 쓰는지 드러나게 써 달라고 합니다.

오늘 만들 웹앱으로 쓰면 이렇습니다. AI가 slides 폴더의 HTML을 읽어 발표 페이지와 단축 주소, QR 코드까지 만들고, 선생님은 슬라이드 본문과 완성된 페이지만 확인하고 고칩니다. 이 문장을 잘게 나누면 아홉 칸이 됩니다.

아홉 칸 중 '사용자의 최종역할' 칸을 비우면 반쪽 설계입니다

JUST VUILD 2026 · 1장

아홉 칸 중 '사용자의 최종역할' 칸을 비우면 반쪽 설계입니다

발표자료 웹앱으로 채운 아홉 칸 중 네 칸 · 나머지 칸과 내 아이디어 빈칸은 교재 1장 표

마. AI에게 말기고 싶은 일	슬라이드를 모아 페이지를 만들고 주소와 QR을 내는 일
바. AI가 참고해야 할 자료	slides 폴더의 HTML 파일
사. AI가 만들어 줄 결과	QR이 달린 발표 페이지 주소
아. 사용자의 최종역할	슬라이드 내용 쓰기, 발표 전에 한 번 열어 확인하기

'아' 칸이 비면 잘못된 내용이 그대로 교실 밖으로 나갈 수 있다.

교재 1장 '문제 정의서 한 장 - 아홉 칸 채우기', '다른 학교급의 문제 정의서 - 유치원 주간 놀이 안내'

15

안내문의 표준 항목은 서비스 이름부터 기대효과까지 아홉 칸입니다. 그중 '아' 칸, 사용자의 최종역할만큼은 비워 두지 마십시오.

교재에는 유치원 주간 놀이 안내를 채운 가상의 예시가 있습니다. 그 '아' 칸에는 선생님 몫이 들어갑니다. 준비물과 일정을 계획안과 1분 대조하는 일, 아이들이 한 주 동안 보인 모습을 한 문단으로 직접 쓰는 일입니다. '바' 칸에는 유아 이름과 사진을 반드시 빼라고 적었습니다. 넘기지 않을 정보를 여기서 정해 두어야 2장의 스킬 파일에도 그 규칙이 이어집니다.

막연한 불편, 통째로 맡기기, '확인' 한 단어가 흔한 실수입니다

JUST VUILD 2026 · 1장

막연한 불편, 통째로 맡기기, '확인' 한 단어가 흔한 실수입니다

잘못 쓴 예(×)와 고친 예(○) · 이해를 돕기 위한 가상 예시

라 칸 · 막연한 불편	(×) “시간이 오래 걸림” → (○) “슬라이드를 한 장만 고쳐도 파일 내보내기부터 QR 생성까지 일곱 단계를 처음부터 다시 봐야 함”
마 칸 · 통째로 맡기기	(×) “학부모 상담 주간 운영” → (○) “설문 회신을 모아 희망 시간을 표로 정리하고, 일정이 겹치지 않는 시간표 초안을 짜는 일”
아 칸 · ‘확인’ 한 단어	(×) “확인” → (○) “행사 날짜와 준비물이 원래 계획안과 맞는지 1분 대조한 뒤 가정으로 발송하기”

어디서 시간이 새는지, 어느 조각을 넘기는지, 무엇과 대조하는지 적는다.

교재 1장 「문제 정의서에서 자주 하는 실수 세 가지」

16

아홉 칸을 처음 채우면 누구나 비슷한 곳에서 미끄러집니다. 화면의 예는 이해를 돕기 위해 꾸민 가상의 예시이니 고치기 전과 후의 차이만 보십시오.

불편을 막연하게 적으면 어디서 시간이 새는지 보이지 않고, 일을 통째로 적으면 겹치는 가정의 조율처럼 사람이 챙길 일 까지 AI가 엉뚱하게 처리합니다. 현장에서 가장 놓치기 쉬운 것은 세 번째입니다. ‘확인’ 두 글자만 적으면 결과가 나올 때 마다 무엇을 봐야 할지 새로 고민하게 됩니다. 이 칸은 3장에서 사람의 자리를 정할 때 다시 꺼냅니다.

AX보다 DX가 먼저입니다

JUST VUILD 2026 · 1장

AX보다 DX가 먼저입니다

업무 분장표가 있어야 새로 온 AI 조수도 자기 일을 찾습니다

다음

DX · 오늘 적은 분장표

손으로 하던 순서, 사람·기계 표시, 문제 정의서 아홉 칸을 적었습니다.

AX · 2장에서 할 일

그 일곱 줄을 SKILL.md에 옮기고, 이름 하나로 AI 에이전트를 부르겠습니다.

AX(인공지능 전환)는 DX(디지털 전환), 곧 하던 일을 적어 두는 데서 출발합니다.

교재 1장 'AX보다 DX가 먼저인 이유', '다음' 장 미리보기

17

업무 분장표가 하나도 없는 학교에 전입했다고 생각해 보십시오. 유능한 선생님이라도 무슨 일부터 맡을지 막막합니다. IT 현장에서 'AX, 곧 인공지능 전환은 DX, 디지털 전환부터'라고 말하는 이유가 이것입니다. 여기서 DX는 거창한 코딩을 뜻하지 않습니다. 손으로 하던 순서를 적고 아홉 칸을 채우는 일 자체입니다. 오늘 적으신 순서와 문제 정의서가 AI 조수에게 건넨 우리 교실의 업무 분장표입니다.

2장에서는 그 일곱 줄을 SKILL.md 한 장에 옮기고 이름을 붙입니다. 그 이름을 부르면 에이전트가 순서대로 일하다가 사람이 확인할 단계 앞에서 멈춥니다.

[실습 파트 1] 루틴을 스킬로 만들기

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

02

[실습 파트 1] 루틴을 스킬로 만들기

한 번 해 보고, 스킬로 남기고, 이름으로 부르기

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

순서를 한 장에 적고 이름을 붙이면, 부를 때마다 같은 순서를 따릅니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

18

프롬프트를 한 문단 정성껏 적어 두어도 2주 뒤에는 그 문장이 떠오르지 않습니다. AI에게 순서를 다시 설명하는 일이 또 하나의 반복이 됩니다. 2장은 이 반복을 없애는 실습 파트 1입니다.

이제 노트북을 펴십시오. 준비물은 VS Code, Node.js, 에이전트 하나, 영문 이름의 빈 폴더입니다. 설명은 Claude Code를 기준으로 하고, 안티그라비티에서 달라지는 곳은 그 단계에서 따로 말씀드리겠습니다. 손을 움직이기 전에 스킬이 무엇인지부터 짚겠습니다.

스킬은 지침을 저장해 둔 업무 매뉴얼 한 장입니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

스킬은 지침을 저장해 둔 업무 매뉴얼 한 장입니다

Gems의 지침도 SKILL.md도 컴퓨터에게 건네는 '절차를 적은 글'이다

챗봇 + 저장한 지침

근썸이 Gems에 수업 준비 순서를 저장한 방식
전화 상담원처럼 방법을 알려 준다
파일을 만들고 옮기는 실행은 사람 손에 남는다

에이전트 + SKILL.md

SKILL.md 한 장이 든 작은 폴더
머리말에 이름·설명, 그 아래에 절차
책상 옆 동료 교사처럼 내 폴더에서 파일을 만들고
명령을 실행한다

처음부터 손으로 쓰지 않는다. 한 번 같이 해 본 뒤 정리를 맡긴다.

교재 2장 '지침을 저장해 두는 일 - Gems, 스킬, 그리고 SKILL.md' · 1장 근썸 사례

19

근썸이 Gems에 저장한 지침을 Claude Code와 Codex에서는 스킬이라고 부릅니다. 학년 연구실의 업무 매뉴얼을 떠올려 보십시오. 3월에 새로 오신 선생님도 그 한 장을 펼치면 성적 처리 순서를 일일이 묻지 않고 따라갑니다. 스킬의 실체도 SKILL.md라는 글 한 장이 든 작은 폴더입니다. 맨 위에 이름과 설명을, 아래에 절차를 적습니다.

차이는 그 글을 읽는 쪽에 있습니다. 챗봇은 방법을 알려 주고 실행은 선생님 손에 남기지만, 에이전트는 선생님 폴더에서 직접 파일을 만들고 명령을 실행합니다. 이 파일은 빈 종이에서 쓰지 않고, 일을 한 번 같이 해 본 뒤 정리를 맡깁니다. 그 전에 돈이 드는 곳이 어디인지부터 말씀드립니다.

오늘 쓰는 도구는 대부분 무료이고, 에이전트만 구독이 필요합니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

오늘 쓰는 도구는 대부분 무료이고, 에이전트만 구독이 필요합니다

스킬 파일은 평범한 텍스트라 돈이 들지 않는다

VS Code·Node.js	무료. 파일 목록·편집 창·터미널이 한 화면에 있는 작업실과 build.js를 돌리는 실행기
GitHub·GitHub Desktop	무료. 공개 저장소와 GitHub Pages 포함, 6장에서 저장소를 만들고 올릴 때 쓴다
Claude Code	Claude 구독(Pro·Max·Team·Enterprise) 또는 Anthropic Console API 키. 무료 계정은 지원 목록에 없다
안티그라비티	개인 사용자는 무료로 시작한다. 1회차 도구, 2026년 5월 기준

구독이 없으면 안티그라비티 에이전트 창으로 같은 실습을 따라간다.

교재 2장 '무료로 시작하는 범위' · 표 '오늘 쓰는 도구와 비용'

20

혹시 유료 구독을 해야만 따라올 수 있는지 궁금하셨다면 이 표를 보십시오. 오늘 만드는 구조 자체에는 돈이 들지 않습니다. 스킬 파일은 평범한 텍스트이고, VS Code와 GitHub Desktop, 저장소와 웹 주소도 모두 무료입니다.

비용이 생길 수 있는 곳은 지침을 읽고 파일을 만들어 주는 에이전트 하나뿐입니다. 그 에이전트도 바꿔 쓸 수 있습니다. Claude 구독이 없으시면 1회차에서 쓰신 안티그라비티의 에이전트 창으로 오늘 실습을 그대로 따라오시면 됩니다. 그럼 작업 폴더를 열겠습니다.

[실습 1-1] VS Code로 폴더를 열고 터미널에서 claude를 켭니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

[실습 1-1] VS Code로 폴더를 열고 터미널에서 claude를 켭니다

폴더 이름은 반드시 영문으로 짓습니다

1 Open Folder	[File] → [Open Folder]에서 [문서]에 my-slides 폴더를 만들어 엽니다.
2 New Terminal	[Terminal] → [New Terminal]을 누릅니다. 단축키는 Windows와 Mac 모두 Ctrl+`입니다.
3 node -v	node -v를 치고 v로 시작하는 버전 숫자가 나오면 Node.js가 준비된 것입니다.
4 claude	claude를 치고 이름·버전·폴더 위치가 뜬 뒤 입력 칸에 커서가 깜빡이면 준비가 끝납니다.

업무 파일이 든 폴더는 도구가 손에 익은 뒤에 엽니다.

교재 2장 [실습 1-1] 작업 폴더 만들고 에이전트 켜기, · 부록 A '에이전트 켜기', · 부록 B (2)

21

빈 폴더부터 만들겠습니다. 에이전트는 열어 둔 폴더 안의 파일을 실제로 고치고 만들기 때문에, 업무 파일이 가득한 폴더는 도구가 손에 익은 뒤에 여는 편이 안전합니다.

VS Code에서 [File], [Open Folder]를 누르고 [문서] 폴더에 my-slides를 새로 만들어 고르십시오. 한글 이름은 6장에서 주소를 만들 때 경로가 깨지니 꼭 영문으로 짓습니다. 작성자를 신뢰하느냐는 창이 뜨면 방금 만든 빈 폴더이니 [Yes, I trust the authors]를 누르시면 됩니다. 이어서 [Terminal], [New Terminal]로 아래쪽에 터미널을 엽니다.

터미널이 열리면 node -v를 치십시오. v로 시작하는 숫자가 나오면 이어서 claude를 칩니다. node를 찾을 수 없다는 문구가 나오면 Node.js 공식 사이트에서 LTS 버전을 설치하고 VS Code를 완전히 닫았다가 다시 여시면 됩니다. 부록 B의 2번입니다. 안티그라비티라면 같은 폴더를 열고 터미널 대신 오른쪽 에이전트 창을 띄우십시오.

처음 켜면 폴더를 믿어도 되는지 묻고, 기본 선택은 No입니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

처음 켜면 폴더를 믿어도 되는지 묻고, 기본 선택은 No입니다

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\사용자이름\Documents\my-slides> claude

Accessing workspace:
C:\Users\사용자이름\Documents\my-slides

Quick safety check: Is this a project you created or one you trust? (Like your own code, a well-known open source project, or work from your team). If not, take a moment to review what's in this folder first.
Claude Code'll be able to read, edit, and execute files here.

Security guide
> No, exit
Yes, I trust this folder

Enter to confirm · Esc to cancel
  
```

claude 첫 실행의 폴더 신뢰 확인, 기본 선택은 No, exit

Mac에서도 작업을 멈출 때는 Command가 아니라 Control 키를 씁니다.

교재 2장 [실습 1-1] 작업 폴더 만들고 에이전트 켜기, · 부록 B (1) · 실습 화면 2026-10-11

22

↓ 누르고 Enter

[Yes, I trust this folder]를 골라 Enter를 누릅니다.

그냥 Enter는 종료

[No, exit]가 눌러 꺼집니다. 부록 B (1)을 봅니다.

끄고 다시 켜기

/exit나 Ctrl+C 두 번으로 끄고, claude로 다시 켵니다.

claude를 처음 실행한 폴더에서는 Claude Code가 이 폴더를 믿어도 되는지 먼저 묻습니다. 화살표가 [No, exit]에 놓여 있어서 습관처럼 Enter를 누르면 그대로 꺼지고 프롬프트로 돌아옵니다. 아래 화살표로 [Yes, I trust this folder]까지 내린 다음 Enter를 누르십시오. 이미 꺼졌다면 claude를 다시 치시면 됩니다. 부록 B의 1번입니다.

Claude Code 이름과 버전, 지금 폴더 위치가 뜨고 입력 칸에 커서가 깜빡이면 준비가 끝난 것입니다. 끄는 법도 알아 두십시오. 진행 중인 작업은 Ctrl+C로 멈추는데, Mac에서도 Command가 아니라 Control 키입니다. 아무 일도 하지 않을 때 두 번 누르거나 /exit를 치면 종료되고, claude를 다시 치면 돌아옵니다. 준비가 되었으면 첫 요청을 보내겠습니다.

[실습 1-2] 먼저 여섯 줄 요청으로 일을 한 번 시켜 봅니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

[실습 1-2] 먼저 여섯 줄 요청으로 일을 한 번 시켜 봅니다

1장의 일곱 단계를 에이전트에게 하는 말로 옮겼습니다

1·2줄 슬라이드 다섯 장	1장의 1단계입니다. 연습용 샘플 다섯 장은 에이전트가 쓰고, 내 자료가 생기면 내용만 바꿉니다.
3·4줄 발표 페이지와 버튼	2·3·6·7단계입니다. PDF 대신 웹 페이지 하나로 모으고, 그 페이지가 공유 화면, QR은 버튼이 됩니다.
5·6줄 설정 파일과 build.js	새로 생긴 줄입니다. deck.config.json과 vendor 폴더가 생기고, 제목·발표자·날짜는 그 설정 파일에서 고칩니다. 다시 묶는 일은 node build.js 하나로 남깁니다.

올리기와 주소 정리는 6장에서, 사람이 확인할 자리는 [실습 1-3]에서 넣습니다.

교재 2장 [실습 1-2] 먼저 한 번 시켜 보기, · 표 '첫 요청의 여섯 줄과 1장의 일곱 단계,

23

에이전트는 스킵 파일의 형식을 이미 알고 있으니, 일을 한 번 끝까지 시켜 본 뒤에 정리를 부탁하면 됩니다. 교재 [실습 1-2]의 코드 블록을 통째로 복사해 Claude Code 입력 칸에 붙여 넣으십시오. 요청은 이렇습니다.

""우리 반 독서 습관 만들기 - 학부모 설명회" 발표자료를 만들어 줘.

slides 폴더에 슬라이드 다섯 장을 HTML로 만들고, 파일 이름은 01-표지.html처럼 두 자리 번호로 시작해 줘.

그 슬라이드를 번호 순으로 모아 좌우 화살표로 넘기는 발표 페이지 index.html을 만들어 줘.

[목차]·[QR]·[전체화면] 버튼을 달고, QR에는 지금 페이지 주소가 담기게 해 줘.

제목·부제·발표자·날짜는 deck.config.json에서 읽고, QR 만드는 파일은 vendor 폴더에 넣어 줘.

슬라이드를 고치면 다시 묶을 수 있게, 묶는 일은 build.js로 만들고 node build.js로 실행해 줘."

여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣으면 입력 칸에는 [Pasted text #1 +5 lines]처럼 접힌 표시만 보입니다. 내용이 빠진 것이 아니니 그대로 Enter를 누르시면 됩니다.

이 여섯 줄은 1장의 일곱 단계를 에이전트에게 하는 말로 옮긴 것입니다. 올리기와 주소 정리는 6장에서, 사람의 확인 자리는 스킵을 다듬을 때 넣습니다.

결과는 브라우저로 열어 표지·넘기기·목차를 확인합니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

결과는 브라우저로 열어 표지·넘기기·목차를 확인합니다

표지에 '우리 반 독서 습관 만들기'가 뜨는지부터 봅니다

1

탐색기에서 열기

index.html을 오른쪽 버튼으로 누르고
[Reveal in File Explorer]를
고릅니다.
Mac은 [Reveal in Finder].

2

더블클릭

열린 폴더 창에서 index.html을
더블클릭해 브라우저로 엽니다.

3

넘기고 목차 보기

→ 키나 아래쪽 버튼으로 넘기고
[목차]를 누릅니다. 다섯 장의 제목이
보이면 성공입니다.

디자인보다 슬라이드에 적힌 숫자가 맞는지부터 봅니다.

교재 2장 「실습 1-2」 먼저 한 번 시켜 보기, · 부록 A '발표 뷰어 조작」

24

에이전트가 파일을 만들거나 명령을 실행해도 되는지 물으면 허용을 고르십시오. 기다리는 동안 왼쪽 탐색기에 slides와 vendor 폴더, deck.config.json, build.js, index.html이 하나씩 생기는지 보시면 됩니다. 제 PC에서는 슬라이드를 쓰고 묶는 프로그램을 만들고 스스로 점검까지 하느라 9분 가까이 걸렸습니다.

끝나면 index.html을 오른쪽 버튼으로 눌러 [Reveal in File Explorer], Mac은 [Reveal in Finder]를 고르고, 열린 창에서 더블클릭하십시오. 넘겨 보실 때는 디자인보다 숫자가 맞는지부터 보십시오. 이유는 3장에서 말씀드립니다. [QR]에는 아직 노트북 안의 파일 경로가 담겨 휴대폰에서 열리지 않습니다. 6장에서 웹 주소가 생기면 해결됩니다.

보고가 영어로 나왔다면 “방금 보고를 한국어로 짧게 다시 정리해 줘. 만든 것, 빌드 결과, 내가 확인할 것 순서로.”라고 보내시면 됩니다. 잘 나왔으면 이 일을 스킬로 남기겠습니다.

[실습 1-3] 지금까지 한 작업을 스킬로 만들어 달라고 합니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

[실습 1-3] 지금까지 한 작업을 스킬로 만들어 달라고 합니다

필자의 PC에서는 2분이 채 걸리지 않았습니다

```
> 지금까지 한 작업을 share-deck라는 스킬로 만들어 줘. 이 폴더에서만 쓰는 프로젝트 스킬로.

• share-deck 프로젝트 스킬을 .claude/skills/share-deck/에 만들겠습니다. 작업 절차를 담은 SKILL.md와, 다음에 다시 쓸 수 있도록 build.js, 스타일-슬라이드 틀-검증 스크립트를 템플릿으로 함께 넣습니다.

• Bash(cd "C:/Users/사용자이름/Documents/my-slides" && mkdir -p .claude/skills/share-deck/templates .claude/skills/share-deck/scripts && cp build.js .claude/skills/share-de.)
  L .claude:
    skills
      - +13 lines (ctrl+o to expand)
      - Allowed by auto mode classifier

• Write(.claude/skills/share-deck/SKILL.md)
  L Wrote 72 lines to .claude/skills/share-deck/SKILL.md
    1 ---
    2 name: share-deck
    3 description: 이 폴더에서 HTML 발표자료를 만들고 묶는 절차. "발표자료 만들어 줘", "슬라이드 추가/수정", "다시 합쳐 index.html(화살표 이동, 목차-gr-전체화면 버튼)을 만든다.
    4 ---
    5
    6 # share-deck
```

'프로젝트 스킬'을 붙인 요청 뒤 .claude/skills/에 쓰는 화면

위치가 헛갈리면 “방금 만든 스킬 파일 위치를 보여 줘.”라고 묻습니다.

교재 2장 [실습 1-3] 방금 한 일을 스킬로 남기기 · 실습 화면 2026-10-11

25

보내는 한 문장

“지금까지 한 작업을 share-deck라는 스킬로 만들어 줘. 이 폴더에서만 쓰는 프로젝트 스킬로.”

자리는 사람이 정합니다

끝의 한마디가 없으면 에이전트가 자리를 스스로 고릅니다. 필자의 에이전트는 전역 스킬 폴더에 저장했습니다.

발표 페이지가 잘 나왔다면 방금 한 일을 스킬로 남길 차례입니다. 입력 칸에 “지금까지 한 작업을 share-deck라는 스킬로 만들어 줘. 이 폴더에서만 쓰는 프로젝트 스킬로.”라고 보내십시오.

뒤에 붙은 한마디를 빼먹지 마십시오. 제가 이 말 없이 부탁했을 때 에이전트는 스스로 판단해 홈 폴더의 전역 스킬 폴더에 저장했습니다. 자리는 사람이 정해 주는 편이 확실합니다.

제 PC에서는 2분이 채 걸리지 않았습니다. 왼쪽 탐색기에 .claude 폴더가 새로 생기고, 그 안 skills, share-deck 아래에 SKILL.md가 들어 있습니다. 안티그래비티라면 같은 문장 끝에 “.claude/skills/share-deck/SKILL.md에 저장해 줘.”를 덧붙이셔야 뒤에서 가리키는 경로와 맞습니다.

에이전트가 써 준 SKILL.md는 사람이 세 가지를 읽습니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

에이전트가 써 준 SKILL.md는 사람이 세 가지를 읽습니다

```
1 | ---
2 | name: share-deck
3 | description: 이 폴더에서 HTML 발표자료를 만들고 묶는 절차. "발표자료 만들어 줘", "슬라이드 추가/
  수정", "다시 묶어 줘", "node build.js", "QR로 공유" 요청에 사용한다. slides/NN-이름.html
  슬라이드를 deck.config.json 값과 합쳐 index.html(화살표 이동, 독자-QR-전체화면 버튼)을 만든다.
4 | ---
5 |
6 | # share-deck
7 |
8 | 이 폴더의 발표자료 구조를 유지하면서 슬라이드를 만들고, `node build.js`로 `index.html`을 묶는다.
9 |
10 | ## 폴더 구조
11 | ---
12 | ---
13 | deck.config.json      제목(title)·부제(subtitle)·발표자(presenter)·날짜(date)
14 | build.js             slides/ 를 번호 순으로 모아 index.html 생성
15 | index.html           빌드 결과물. 직접 고치지 않는다
16 | slides/NN-이름.html  슬라이드 한 장. NN은 두 자리 번호
```

처음 써 준 SKILL.md(72줄)의 머리말과 첫 줄들

필자의 파일은 (1)·(2)를 갖췄지만 (3)이 없었고, 72줄이라 읽기 어려웠다.

교재 2장 [실습 1-3] 방금 한 일을 스킴로 남기기 · 실습 화면 2026-10-11

26

(1) 설명

무엇을 하는지와 언제 쓰는지가 들어 있는가

(2) 절차

방금 한 일의 순서와 같은가

(3) 멈춤 문장

사람이 확인할 단계 앞에서 멈추라는 문장이 있는가

SKILL.md를 눌러 열어 보십시오. 맨 위 줄표 세 개로 된 두 줄 사이에 이름과 설명이 있고, 그 아래에 에이전트가 방금 대화에서 뽑아 낸 순서가 적혀 있습니다.

에이전트가 써 준 파일이라도 사람이 한 번은 읽어야 합니다. 화면의 세 가지만 보시면 됩니다. 제 파일은 설명과 절차는 잘 갖추었는데 멈추라는 문장이 없었습니다. 빌드를 마치면 에이전트가 브라우저 점검까지 혼자 하고 끝내도록 적혀 있었고, 72줄이라 한눈에 읽기도 어려웠습니다. 이럴 때 파일을 손으로 고칠 필요는 없습니다. 고칠 점을 말로 부탁하면 됩니다.

다듬어 달라는 한 문장으로 72줄이 다섯 줄 절차가 됩니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

다듬어 달라는 한 문장으로 72줄이 다섯 줄 절차가 됩니다

고칠 점은 손으로 고치지 않고 말로 부탁한다

```

12 1. 처음이면 이 스립의 `templates/`에서 `build.js`, `slides/slides.css`, `deck.config.json`을
    복사하고, 설정의 제목·부제·발표자·날짜를 채운다. `vendor/qrcode.min.js`가 없으면 아래 참고의
    명령으로 내려받는다.
13 2. `templates/slide.html`을 바탕으로 `slides/01-표지.html`, `slides/02-...html`을 만들거나
    고친다. 규칙은 아래 "슬라이드 작성 규칙".
14 3. `node build.js`를 실행하고, 출력된 목록이 의도한 순서인지 본다.
15 4. 여기서 멈춘다. 무엇을 만들었고 무엇이 바뀌었는지, 빠진 값(발표자 이름 등)이 있는지 보고한다.
16 5. (사람) 브라우저로 `index.html`을 열어 화살표 이동, 목차, QR, 전체화면, 글 넘침을 확인한다.
    사람의 답을 받기 전에는 다음 작업으로 넘어가지 않는다.

```

다듬은 SKILL.md(51줄)의 다섯 줄 절차

72줄 → 51줄

절차가 다섯 줄로 줄어 한눈에 읽힌다

4번 멈춤 · 5번 (사람)

4번에서 멈춰 보고하고, 5번 맨 앞에 (사람) 표시가 붙었다

처음이면 · 2번부터

다시 부를 때는 준비를 건너뛰고 고친 내용만 다시 묶는다

(사람)은 필자의 표시다. 표시는 바뀌도 멈추라는 문장은 남긴다.

교재 2장 [실습 1-3] 방금 한 일을 스립로 남기기 · 실습 화면 2026-10-11

27

입력 칸에 이렇게 보내십시오. "SKILL.md를 사람이 읽기 쉽게 다듬어 줘. 절차는 다섯 줄 안팎으로 줄이고, 브라우저로 열어 확인하는 단계에는 (사람) 표시를 달아 그 앞에서 멈추고 보고한 뒤 기다리게 해 줘."

그러자 파일은 72줄에서 51줄로 줄었고 절차는 화면의 다섯 줄이 되었습니다. 새로 들어간 곳은 4번 줄의 '여기서 멈춘다'와 5번 줄 맨 앞의 (사람)입니다. 멈추라는 문장이 빠져 있으면 에이전트는 사람이 볼 틈도 주지 않고 끝까지 혼자 밀어붙일 수 있습니다. (사람)은 제가 쓰는 표시라 바꾸셔도 되지만, 멈추라는 문장만은 꼭 남기십시오.

1번 줄의 '처음이면'과 절차 아래의 '고칠 때는 2번부터 다시 한다'도 봐 두십시오. 두 번째로 부를 때는 준비를 건너뛰고 고친 내용만 다시 묶습니다. 정말 그런지 이름으로 불러 확인하겠습니다.

[실습 1-4] 대화를 비우고 이름만 불러도 같은 순서로 묶습니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

[실습 1-4] 대화를 비우고 이름만 불러도 같은 순서로 묶습니다

앞선 대화가 아니라 스킬 파일만 보고 움직이는지 확인합니다

```
> /clear

> [In SKILL.md] /share-deck

/share-deck 이 폴더에서 HTML 발표자료를 만들고 묶는 절차. "발표자료 만들어 줘", "슬라이드 추가/수정",
"다시 묶어 줘", "node build.js", "QR로 공유" 요청에 사용한다. slides/NN-이름.html 슬라이드...
```

/clear 뒤 /share-deck를 치자 뜬 스킬 이름과 설명

(1) /clear

입력 칸에 /clear를 치고 Enter를 누릅니다.
대화 기록이 비워집니다.

(2) 발표자 고치기

deck.config.json의 발표자 값(필자의
파일에서는 presenter)을 고치고
저장합니다.

(3) /share-deck

/를 치면 목록이 뜹니다. /share-deck까지
입력하고 Enter를 누릅니다.

에이전트는 있는 파일을 그대로 두고 node build.js로 다시 묶기만 합니다.

교재 2장 [실습 1-4] 이름으로 다시 부르기 · 실습 화면 2026-10-11

28

스킬이 제대로 만들어졌는지는 대화를 비운 상태에서 이름으로 불러 보면 압니다. 그래야 에이전트가 앞선 대화를 기억해 서가 아니라 스킬 파일만 보고 움직이는지 확인할 수 있습니다.

입력 칸에 /clear를 치고 Enter를 누르십시오. 이어서 deck.config.json을 열고 발표자 값을 3학년 2반 담임교사처럼 실제 발표자로 고칩니다. 제 파일에서는 presenter라는 칸이었습니다. Ctrl+S, Mac은 Command+S로 저장하십시오.

이제 빗금을 치고 share-deck까지 입력하면 목록에 스킬 이름과 설명이 보입니다. 이 상태에서 Enter를 누르고, 허용을 물으면 허용을 고르십시오. 기다리는 동안 에이전트가 이미 있는 파일은 그대로 두고 node build.js로 다시 묶기만 하는 지 지켜보십시오.

두 번째는 40초, 사람이 확인할 단계 앞에서 멈춰 보고합니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

두 번째는 40초, 사람이 확인할 단계 앞에서 멈춰 보고합니다

```
• 빌드가 끝났습니다. 슬라이드 5장이 index.html 한 파일로 묶였고, 지형 자국({{}})은 남지 않았습니다.

만든 것과 바뀐 것
- 이번에는 새로 만든 파일이 없습니다. 기존 슬라이드 5장과 설정으로 index.html만 다시 생성했습니다.
- build.js와 slides/slides.css는 소일 될플릿과 같아서 손대지 않았습니다.
- 빌드 순서는 표지, 왜 독서 습관인가, 교실에서 이렇게 합니다, 가정에서 함께하기, 일정과 문의입니다.

구직 점진
- 카드 수와 목록 줄 수는 모두 한도 연입니다. 3장은 카드 4개, 4장은 목록 5줄입니다.
- 모든 장에 목차와 제목이 들어 있습니다.
- 설정의 날짜는 오늘 날짜(2025년 10월 11일)와 일치합니다.

빠진 것
- 발표자가 "3학년 2반 담임교사"로만 적혀 있습니다. 실제 이름을 넣으려면 deck.config.json의 presenter 값을 알려 주세요.

다음은 사람 확인 단계입니다. 브라우저로 index.html을 열어 화살표 이동, 목차, QR, 전체화면, 글 넘침을 바 주세요. 확인 결과를
받기 전에는 다음 작업으로 넘어가지 않습니다.

*Baked for 39% - done 1:33 AM
```

다시 부른 뒤 바뀐 것과 빠진 값을 보고하고 멈춘 화면

목록에 없으면 SKILL.md 대문자, /reload-skills, /exit 뒤 claude 순으로 본다.

교재 2장 「실습 1-4」 이름으로 다시 부르기 · 부록 B (3) · 실습 화면 2026-10-11

29

9분 → 40초 안

처음은 9분 가까이, 이름으로 부른 두 번째는 40초가 채 걸리지 않았다

보고 읽는 법

'만든 것과 바뀐 것'은 [목차]와 맞추고, '빠진 값'은 사람이 채운다

보증의 범위

에이전트는 파일과 명령까지, 문장과 숫자는 교사가 본다

처음 발표자료를 만들 때는 9분 가까이 걸렸는데, 이름으로 다시 부른 이번에는 40초가 채 걸리지 않았습니다. 슬라이드와 build.js가 이미 있으니 다시 묶는 일만 했기 때문입니다.

보고는 위에서부터 읽으십시오. '만든 것과 바뀐 것'의 슬라이드 순서가 브라우저 [목차]의 제목과 같은지 맞춰 보고, '빠진 값'에서 사람이 채울 자리를 봅니다. 제 에이전트는 발표자 칸에 사람 이름이 없다고 짚었습니다. 에이전트가 보증할 수 있는 것은 파일이 만들어지고 명령이 오류 없이 끝났다는 데까지입니다. 문장과 숫자는 선생님이 보셔야 해서 5번 줄 앞에서 멈춥니다.

안티그라비티에서는 /share-deck 대신 ".claude/skills/share-deck/SKILL.md"에 적힌 순서대로 해 줘."라고 보내십시오. 목록에 share-deck가 뜨지 않았다면 화면 아래 순서대로 확인하십시오. 부록 B의 3번에 적어 두었습니다.

고친 발표자가 표지에 보이면 실습 파트 1은 성공입니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

고친 발표자가 표지에 보이면 실습 파트 1은 성공입니다

우리 반 독서 습관 만들기

학부모 설명회

함께 읽고, 함께 자라는 교실

3학년 2반 담임교사 2026년 10월 11일

표지 아래 '3학년 2반 담임교사'가 고친 발표자 값

성공의 기준

새로 고침(F5·Command+R) 뒤 표지에 고친 발표자가 보입니다.

버튼 자리

아래에 < > 버튼, 오른쪽 위에 [목차]·[QR]·[전체화면]이 있습니다.

모양 차이

새 폴더에서 처음 만들면 색과 버튼 위치가 조금 다를 수 있습니다.

일곱 단계가 고치고, 이름 부르고, 열어 보는 세 동작으로 줄었습니다.

교재 2장 「실습 1~4」 이름으로 다시 부르기 · 부록 B (5) · 실습 화면 2026-10-11 30

브라우저에 열어 둔 index.html을 새로 고침하십시오. 표지에 방금 고친 발표자가 보이고 다섯 장이 그대로 넘어가면 실습 파트 1은 성공입니다. 손으로 뺀 일곱 단계 가운데 올리기와 주소 정리를 뺀 나머지가 고치고, 이름 부르고, 열어 보는 세 동작으로 줄었습니다.

제 화면과 색이나 버튼 위치가 조금 달라도 괜찮습니다. 부록 B의 5번에 적어 두었습니다. 남은 두 단계는 6장에서 줄이고, 그 전에 방금 만든 스킬이 어디에 놓였는지 짚어 두겠습니다.

이 폴더에서만 쓰면 프로젝트 스킬, 어디서나 쓰면 전역 스킬입니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

이 폴더에서만 쓰면 프로젝트 스킬, 어디서나 쓰면 전역 스킬입니다

~는 홈 폴더다. Windows는 C:\Users\{사용자이름}, Mac은 /Users/{사용자이름}

프로젝트 스킬

.claude/skills/{이름}/SKILL.md
교실 게시판의 안내문. 그 폴더에서 컷을 때만 불린다
폴더와 함께 움직여 6장에서 깃허브에도 올라간다
어울리는 일: share-deck

전역 스킬

~/claude/skills/{이름}/SKILL.md
교사가 들고 다니는 교무수첩. 어느 폴더에서나 불린다
내 컴퓨터에만 남는다
어울리는 일: 가정통신문 초안

같은 이름이 두 곳에 있으면 전역 스킬이 먼저 불린다. 한 곳에만 둔다.

교재 2장 「전역 스킬과 프로젝트 스킬」, 표 「프로젝트 스킬과 전역 스킬」, Claude Code 공식 문서

31

같은 SKILL.md라도 어느 폴더에 두느냐에 따라 부를 수 있는 곳이 달라집니다. 프로젝트 스킬은 교실 게시판에 붙여 둔 안내문이라 옆 교실에서는 보이지 않습니다. 전역 스킬은 선생님이 늘 들고 다니는 교무수첩이라 어느 교실에서든 펼치지만 선생님 손에만 있습니다. 홈 폴더를 여는 방법은 부록 A에 적어 두었습니다.

share-deck은 이 폴더의 slides와 build.js를 다루니 프로젝트 스킬이 어울리고, 6장에서 이 폴더를 깃허브에 올리면 함께 올라갑니다. 가정통신문 초안처럼 어느 폴더에서 일하든 되풀이하는 루틴은 전역 스킬로 둡니다. 저도 5장의 책 쓰기 스킬 11개는 그 저장소 안에, 4장의 블로그 스킬 묶음은 홈 폴더 아래에 나눠 둡니다.

다른 폴더에서도 쓰고 싶어지면 “share-deck 스킬을 어느 폴더에서나 쓸 수 있게 전역 스킬로 복사해 줘.”라고 부탁하시면 됩니다. 같은 이름이 두 곳에 다 있으면 Claude Code 공식 문서 기준으로 전역 스킬이 먼저 불립니다. 프로젝트 쪽만 고쳐 놓고 헤매기 쉬우니, 복사했다면 이 폴더의 것은 지우고 한 곳만 고치십시오. 부록 B의 12번입니다.

머리말 세 규칙을 지키면 직접 고쳐도 잘 불립니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

머리말 세 규칙을 지키면 직접 고쳐도 잘 불립니다

머리말은 공문서 위쪽의 수신처·제목 칸처럼 서식이 정해진 자리다

(1) ---로 열고 닫기

첫 줄은 반드시 ---, 이름과 설명 뒤에 다시 ---로 닫는다. 맨 위에 빈 줄이 있으면 파일 전체를 본문으로 읽는다.

(2) name은 소문자

share-deck처럼 영문 소문자와 불임표만 쓰고 폴더 이름과 맞춘다. 한글·공백·대문자·밑줄은 피한다.

(3) 콜론 뒤 한 칸

name: share-deck처럼 콜론 뒤에 한 칸 띄운다. 설명 안에서는 콜론 대신 쉼표나 가운뎃점으로 잇는다.

설명에는 무엇을 하는지와 언제 쓰는지를 함께 적는다.

교재 2장 「스킬 파일을 직접 고칠 때 - 머리말의 규칙」 · Claude Code 공식 문서

32

에이전트가 써 준 머리말은 대개 형식에 맞습니다. 막히는 때는 나중에 이름이나 설명을 직접 고칠 때입니다. 머리말은 공문서 위쪽의 수신처나 제목 칸처럼 서식이 정해진 자리라, 조금만 어긋나도 에이전트가 이름과 설명을 읽지 못합니다. 세 규칙 가운데 맨 위의 보이지 않는 빈 줄이 눈으로 찾기 가장 어렵습니다.

설명 칸에는 무엇을 하는지와 언제 쓰는지를 함께 적으십시오. 에이전트는 어떤 스킬을 꺼낼지 정할 때 이 설명을 읽습니다. 잘 적어 두면 “발표자료 고쳤으니 다시 묶어 줘.”라고만 말해도 이 스킬을 꺼내 씁니다. 형식이 헛갈리면 “SKILL.md 머리말이 형식에 맞는지 확인해 줘.”라고 물으십시오.

같은 SKILL.md는 Codex에서도, 챗봇 지침 칸에서도 쓰입니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

같은 SKILL.md는 Codex에서도, 챗봇 지침 칸에서도 쓰입니다

/이름	\$이름	붙여 넣기
Claude Code 작업 폴더의 <code>.claude/skills/</code> 나 홈 폴더의 <code>~/.claude/skills/</code> 에 둔다. <code>/share-deck</code> 처럼 부른다.	Codex 같은 폴더 구조를 읽는다. 기본 자리만 <code>~/.codex/skills/</code> 로 다르고, <code>\$blog-post-qa</code> 처럼 부른다.	스킬 없는 챗봇 Gems처럼 지침을 저장하는 설정 창에 SKILL.md 본문을 그대로 붙여 넣는다. 1장 근접의 방식이다.

결과는 AI마다 달라도, 절차의 뼈대는 글로 남아 어느 도구로든 옮겨 간다.

교재 2장 「같은 파일, 다른 AI」, 「스킬과 플러그인의 차이」 · 표 「플러그인에 묶이는 부품」

33

방금 만든 SKILL.md는 Codex도 같은 폴더 구조로 읽습니다. 제가 공개해 둔 book-publisher-workflow 저장소도 SKILL.md 한 벌을 두 도구에 나란히 설치하도록 배포합니다. 스킬 기능이 없는 챗봇이라면 Gems 같은 지침 칸에 본문을 붙여 넣으면 됩니다. AI마다 실행 능력이 달라 결과까지 같다고 장담할 수는 없지만, 무엇을 어떤 순서로 하고 사람은 어디서 확인하는지는 글로 남아 어느 도구로든 옮겨 갑니다.

동료에게 루틴을 통째로 건넬 때는 플러그인이라는 단위를 씁니다. 스킬이 매뉴얼 한 장이라면 플러그인은 체크리스트와 서식까지 꽂은 인수인계 바인더입니다. 오늘 쓴 것은 스킬뿐이고, 바인더는 동료가 그 루틴을 달라고 할 때 묶어도 늦지 않습니다.

두 번째 스킬은 가정통신문처럼 매 학기 돌아오는 일로 고릅니다

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

두 번째 스킬은 가정통신문처럼 매 학기 돌아오는 일로 고릅니다

1장 점수표에서 5점 이상을 받은 선생님의 일이면 무엇이든 됩니다

가상 예시

family-letter

1. 계획서에서 일시·장소·준비물·회신 기한을 뽑습니다
2. 지난 가정통신문의 순서와 말투를 따릅니다
3. 초안의 인사말과 당부의 말은 비워 둡니다
4. 뽑은 항목을 표로 보고합니다
5. (사람) 일시·회신 기한을 대조하고 인사말을 씁니다

순서는 오늘과 같습니다

그 일을 에이전트와 한 번 끝까지 해 봅니다. 스킬로 만들어 달라고 한 뒤, 판단이 필요한 단계에 (사람) 표시와 멈춤 문장을 넣어 달라고 합니다. 여러 행사 폴더에서 쓰니 전역 스킬로 둡니다.

인사말과 당부의 말은 비워 두고 담임이 직접 씁니다.

교재 2장 '두 번째 스킬 속제 - 가정통신문 초안 루틴', 이해를 돕기 위한 가상의 예시

34

share-deck은 원리를 익히는 연습용이었습니다. 루틴이 선생님 것이 되는 때는 실제 업무에서 뽑은 두 번째 스킬을 만들 때입니다. 강의를 마치면 1장 점수표에서 골라 두신 일로 하나 만들어 보십시오. 순서는 오늘과 같습니다.

화면의 가정통신문 스킬은 구조를 보여 드리려고 만든 가상의 예시이고, 제가 실제로 돌려 본 스킬은 아닙니다. 3번에서 인사말과 당부의 말을 일부러 비워 둡니다. 계획서에 확정된 사실은 기계가 옮기고, 학부모님께 전할 문장은 담임이 씁니다. (사람)은 발송 직전인 5번에만 붙였고 무엇을 계획서와 대조할지도 적었습니다. 여러 행사 폴더에서 쓰는 일이니 만들 때 "어느 폴더에서나 쓰는 전역 스킬로."를 덧붙이시면 편합니다.

다음에 되풀이할 일은 어떤 한 문장으로 스킬이 됩니까?

JUST VUILD 2026 · 2장 · 실습 파트 1

다음에 되풀이할 일은 어떤 한 문장으로 스킬이 됩니까?

다음에 되풀이할 일 하나를 떠올려 보십시오. 그 일을 스킬로 남길 때 에이전트에게 보낼 한 문장을 채팅창에 적어 주십시오.

해 보기 → 남기기 → 부르기

에이전트와 일을 끝까지 한 번 하고, "지금까지 한 작업을 스킬로 만들어 줘"로 남기고, 대화를 비운 뒤 /이름으로 부릅니다.

사람 자리는 파일 안에

써 준 SKILL.md를 읽고 (사람) 표시와 멈춤 문장을 넣습니다. 이 폴더에서만 쓰면 프로젝트, 어디서나 쓰면 전역 스킬입니다.

어느 폴더에서 쓸 루틴인지까지 붙이면 한 문장이 완성됩니다.

교재 2장 '2장 핵심 정리', '2장 완료 체크리스트'

35

2장을 정리하겠습니다. 손으로 해 보신 흐름은 세 동작입니다. 한 번 해 보고, 스킬로 남기고, 이름으로 부릅니다. 그 사이에 에이전트가 써 준 파일에 사람이 볼 자리를 직접 넣었습니다.

이제 선생님 차례입니다. 다음에 되풀이할 일 하나를 떠올려 보시고, 그 일을 스킬로 남길 때 보낼 한 문장을 채팅창에 적어 주십시오. 어느 폴더에서 쓸지까지 붙이면 완성입니다. 스킬이 손에 붙으면 처음부터 끝까지 한 번에 돌리고 싶어집니다. 3장은 그 길이를 어디서 꿰을지에 관한 이야기입니다.

워크플로우의 길이와 사람의 자리

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

03

워크플로우의 길이와 사람의 자리

한 번에 끝까지 돌리지 않고, 파일로 남는 곳에서 끊고,
사람이 볼 자리를 정합니다

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

고칠 수 있는 루틴이라야 오래 쓸 수 있습니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

36

2장에서 이름 한 줄로 다시 부른 share-deck은 40초가 채 걸리지 않았습니다. 이런 성공을 맛보면 슬라이드부터 웹 배포, 학부모 안내 문자까지 한 문장으로 말기고 싶어집니다. 실제로 그런 긴 지시가 끝까지 도는 날도 있습니다.

그래도 저는 권하지 않습니다. 길게 이을수록 작은 실수가 멀리 퍼지기 때문입니다. 3장에서는 루틴을 어디서 끊고 사람이 어디에 설지 정합니다.

한 번에 끝까지 돌리면 오타가 공지 문자까지 실려 나갑니다

JUST VUILD 2026 · 3장

한 번에 끝까지 돌리면 오타가 공지 문자까지 실려 나갑니다

“학부모 설명회 주제로 슬라이드를 쓰고, 발표 페이지를 만들어 올리고, 공지문까지 써서 보내 줘.”

한 번에 끝까지

조건 — 첫 슬라이드에 설명회 날짜를 하루 잘못 적는다

판단 — 중간을 볼 틈 없이 그 결과가 뒤 단계의 재료가 된다

결과 — 오타가 공지 문자로 나가고, 처음부터 다시 돌린다

중간에 끊어 두면

조건 — 같은 오타가 슬라이드 파일에 남는다

판단 — 파일로 남은 자리에서 멈추고 사람이 본다

결과 — 틀린 슬라이드만 고쳐 그 단계부터 다시 돌린다

오류가 가장 커졌을 때, 가장 되돌릴 수 없는 마지막 칸을 밟는다.

교재 3장 「한 번에 끝까지 돌리면 생기는 일」

37

학부모 설명회 첫 슬라이드에 날짜를 하루 잘못 적었다고 해 보겠습니다. 한 번에 끝까지 도는 지시에서는 앞 단계 결과가 그대로 뒤 단계의 재료가 됩니다. 틀린 날짜는 발표 페이지를 거쳐 안내 문자에 실리고, 선생님은 문자가 모든 가정에 간 뒤에야 알게 됩니다.

그동안 AI는 틀린 첫 단추 위에 뷰어를 엮느라 토큰, 곧 사용량을 씁니다. 토큰은 학교 복사기 카운터와 같아서 쓸 자료든 파지든 똑같이 올라갑니다. 중간부터 다시 할 길이 없으니 처음부터 돌리며 같은 분량을 한 번 더 씁니다.

가장 아픈 것은 마지막 칸입니다. 파일은 다시 만들면 되지만 학부모님 휴대전화에 도착한 문자는 되돌릴 수 없습니다. 그래서 끊을 자리가 필요합니다.

결과가 파일로 남는 지점에서 끊으면 한 단계만 다시 돌립니다

JUST VUILD 2026 - 3장

결과가 파일로 남는 지점에서 끊으면 한 단계만 다시 돌립니다

단계 모듈 — 끊어 두고 하나만 다시 돌리기

1

파일에서 끊기

결과물이 파일 하나로 저장되는 자리가 단계의 경계다. 이렇게 끊어 둔 작업 단위를 단계 모듈이라 부른다.

2

2번부터 다시

share-deck 1번 줄은 '처음이면' 틀을 복사하고, 고칠 때는 2번부터 다시 묶는다. 이미 있는 파일이 디딤돌이다.

3

배포는 따로

share-deck에는 업로드를 넣지 않았다. 뷰어 오타에 배포까지 되돌릴 일이 없고, 주소 연결은 6장 모듈이 맡는다.

앞 단계가 파일로 남아 있으면 그 파일을 닫고 다음 단계로 간다.

교재 3장 '단계 모듈 - 끊어 두고 하나만 다시 돌리기', 2장 share-deck SKILL.md

38

학기 말에 생활기록부 문장에서 오타자를 찾았다고 성적 처리를 처음부터 다시 하지는 않습니다. 둘 사이에 성적 확정이라는 경계가 있고, 확정된 성적은 믿고 다음 일을 잇기 때문입니다. 워크플로우도 결과가 파일 하나로 저장되는 자리에서 끊어 두면 틀린 단계만 다시 돌리면 됩니다.

선생님이 만든 share-deck에 이 원칙이 이미 들어 있습니다. 두 번째로 불렀을 때 준비 단계를 건너뛴 것이 그 덕분입니다. 웹에 올리는 일을 넣지 않은 것도 같은 이유입니다. 뷰어에 오타가 났다고 배포까지 되돌릴 일이 없고, 업로드가 막혔다고 뷰어를 다시 만들 일도 없습니다. 이 원칙을 1장의 상담 주간에 대 보겠습니다.

같은 일도 다섯 단계로 끊어 맡기면 사람은 두 번만 봅니다

JUST VUILD 2026 · 3장

같은 일도 다섯 단계로 끊어 맡기면 사람은 두 번만 봅니다

학부모 상담 주간 시간표와 안내 — 이해를 돕기 위한 가상의 예시

한 번에 끝까지

“상담 희망 조사 회신을 모아 시간표를 짜고, 가정마다 확정 안내문을 써서 보내 줘.”

회신지의 '화요일'을 '목요일'로 잘못 읽으면 그 오류가 시간표를 거쳐 안내문으로 전송된다.

다섯 단계로 끊어서

- 1 회신을 번호별 표로
- 2 겹치지 않는 시간표 초안
- 3 (사람) 겹치는 가정·형제자매 가정 조정
- 4 번호별 안내문 초안, “보내지는 마.”
- 5 (사람) 시간표와 대조한 뒤 직접 보낸다

지시는 다섯 개지만 사람 손이 닿는 곳은 3번과 5번 두 곳이다.

교재 3장 「같은 일을 두 방식으로 맡기기 - 학부모 상담 주간」(가상 예시)

39

1장에서 쪼개 본 학부모 상담 주간을 다시 가져왔습니다. 화면의 두 지시문은 이해를 돕기 위한 가상의 예시입니다. 한 학부모님 회신지의 화요일을 AI가 목요일로 잘못 읽었다고 하겠습니다.

왼쪽처럼 끝까지 가면 그 오류가 안내문으로 전송되고, 선생님은 학부모님이 약속과 다른 날 교실 문을 여실 때에야 알게 될 수 있습니다. 오른쪽은 1번 결과가 표 파일로 남습니다. 3번에서 원본 회신지와 맞춰 보다 틀린 줄을 찾으면 그 칸만 고치고 2번부터 다시 돌립니다. 4번 끝의 “보내지는 마.”는 밖으로 나가는 실행을 사람 몫으로 남기는 문장입니다. 지시는 다섯 개로 늘었지만 선생님이 볼 곳은 두 자리뿐입니다. 그 두 자리는 어떤 기준으로 골랐을까요?

사람의 자리는 결과가 달라지는 곳에만 둡니다

JUST VUILD 2026 · 3장

사람의 자리는 결과가 달라지는 곳에만 둡니다

사람의 자리를 두는 세 규칙

결과가 달라지는 곳에만	사실인지 따지기, 학생 개인정보가 섞였는지 보기, 밖으로 보내기 직전처럼 사람이 봐야 결과가 바뀌는 단계에만 (사람)을 붙인다. 번호순 정렬 같은 취합은 기계가 지나간다.
그 앞에서 멈춰 보고	(사람) 단계 직전에 AI가 멈추고, 무엇을 만들었고 무엇이 바뀌었는지, 빠진 값은 없는지 보고한다. share-deck 4번 줄이 이 자리다.
검수 뒤는 따로 다시	사람이 고친 뒤 처음부터 다시 돌리면 고친 내용이 덮이거나 검토를 되풀이한다. 검수 뒷단계는 단독으로 부를 수 있게 떼어 둔다.

멈춘 자리에서 둘째 슬라이드를 열어 보니 출처 없는 '180만 단어'가 있었다. 믿을지는 사람이 판단한다.

교재 3장 「사람의 자리를 두는 세 규칙」 · share-deck 루틴 시험 기록

40

사람의 자리는 세 규칙으로 정합니다. 첫째, 사람이 봐야 결과가 달라지는 단계에만 둡니다. 모든 줄에 사람 표시를 달면 결국 선생님 혼자 다 하는 것과 같습니다. 파일을 번호순으로 늘어놓는 일은 기계가 지나가게 두고, 사실인지 따지는 일, 학생 개인정보 확인, 밖으로 내보내기 직전은 사람이 챙깁니다.

share-deck 루틴을 시험하던 날, 멈춘 보고를 받고 두 번째 슬라이드를 열어 보니 제가 넣은 적 없는 문장이 있었습니다. “하루 20분 읽는 아이는 1년에 약 180만 단어를 만납니다.” 출처를 알 수 없는 숫자였습니다. 페이지가 넘어가는지는 기계도 검사하지만, 그 숫자를 학부모님 앞에 내놓아도 되는지는 사람만 판단합니다.

둘째, 그 앞에서 멈추고 무엇을 만들었고 무엇이 바뀌었는지, 빠진 값은 없는지 보고하게 합니다. 셋째, 검수 뒤 단계는 따로 다시 돌릴 수 있게 떼어 둡니다. 처음부터 다시 돌리면 사람이 고친 내용이 덮이기 때문입니다. 1장 문제 정의서의 사용자의 최종역할 칸이 바로 이 표시가 붙을 자리입니다.

'확인한다' 대신 무엇과 대조할지 적습니다

JUST VUILD 2026 · 3장

'확인한다' 대신 무엇과 대조할지 적습니다

주간학습안내 루틴 — 홈페이지에 올리기 직전 4번에만 (사람)을 둔다

막연한 확인

4. 확인한다 (사람)
4. 안내문이 괜찮은지 본다 (사람)
볼 대상이 빠져, 확인이 그날의 피로와 기억에 따라 들쭉날쭉하다.

구체적인 확인

4. 행사 날짜와 준비물이 학년 행사 일정표와 같은지 확인한다 (사람)
5. 슬라이드 속 숫자마다 출처가 있는지 보고, 출처가 없으면 지운다 (사람)
볼 대상, 대조할 원본, 틀렸을 때 할 일이 적혀 있다.

share-deck 5번 줄에도 화살표·목차·QR, 숫자의 출처, 날짜를 적어 단단하게 만든다.

교재 3장 '사람의 자리를 두는 세 규칙,'(좋은 확인 단계와 막연한 확인 단계,41

매주 쓰는 주간학습안내라면 진도표와 일정표에서 뽑아 양식에 채우는 앞 세 단계는 지켜볼 필요가 없습니다. 다만 학사 일정이 바뀌어도 AI는 모르니 홈페이지에 올리기 직전 한 곳에 사람 표시를 둡니다. 그 줄을 '확인한다'라고만 적으면 바뀐 날에는 화면을 훑고 게시 버튼을 누르게 됩니다. 무엇을 어떤 원본과 맞출지, 틀리면 무엇을 할지 적어 두면 검토하는 사람이 바뀌어도 기준이 같습니다.

share-deck 5번 줄은 이렇게 바꿔 달라고 하시면 됩니다. "(사람) index.html을 브라우저로 열어 넘겨 보며 화살표 이동·목차·QR이 되는지, 슬라이드 속 숫자에 출처가 있는지와 날짜가 맞는지 확인한다. 사람의 답을 받기 전에는 다음 작업으로 넘어가지 않는다." 농친 실수가 나올 때마다 이 문장에 한 구절씩 보태십시오.

스킬은 많이 만드는 것보다 오래 쓰는 것이 중요합니다

JUST VUILD 2026 · 3장

스킬은 많이 만드는 것보다 오래 쓰는 것이 중요합니다

GitHub에는 공개 스킬이 4만 건 넘게 쌓여 있다

```

$ ls ~/.claude/skills | wc -l
159
$ ls ~/.claude/skills | head -36
ai-print-design      blog-factcheck      blog-write
agent-loni           blog-geo            blue-ribbon-nearby
agent-research       blog-image          book-presentation
autoplan            blog-outline        book-qa-harness
benchmark           blog-persona        book-zalpa
blog                blog-posti-qa       book-refresh
blog-analyze         blog-repurpose      book-review
blog-audit           blog-rewrite        book-to-skill
blog-brief           blog-schema         book-website-template
blog-calendar        blog-seo-check      browse
blog-cannibalization blog-strategy        build-system
blog-chart           blog-taxonomy       cache-components
... (159개 중 36개만 표시)

```

필자의 전역 스킬 폴더 — 2026년 10월 기준 159개(실제 출력 조판)

자주 불러야 빈틈이 보이고, 빈틈을 고쳐야 더 자주 부른다.

교재 3장 '많이 만드는 것보다 오래 쓰는 것' · 필자 블로그 글(2026-10-05) · 필자 컴퓨터 전역 스킬 폴더 화면

82개 중 27개

『클로드 코덱스 스킬 가이드북』(위키독스, 2026) 저자는 스킬 82개를 만들었고, 110일 동안 한 번이라도 쓴 것은 27개였다.

159개 중 몇 덩어리

필자의 전역 스킬 폴더에는 159개. 자주 부르는 것은 블로그 스킬 묶음과 책 스킬 묶음 등 몇 덩어리다.

42

첫 스킬이 돌아가면 남의 스킬까지 모으고 싶어집니다. GitHub에는 공개 스킬이 4만 건 넘게 쌓여 있습니다. 『클로드 코덱스 스킬 가이드북』의 저자는 스킬 82개를 만들고, 110일 동안 한 번이라도 쓴 것이 27개였다고 밝혔습니다. 제 전역 스킬 폴더에도 159개가 있지만 손이 자주 가는 것은 블로그와 책 스킬 묶음을 비롯한 몇 덩어리뿐입니다. 연수에서 받은 활동지가 수백 장 쌓여 있어도 새 학기에 꺼내는 것은 해마다 다듬어 온 몇 장인 것과 같습니다.

그래서 두 번째 스킬은 1장 점수표에서 반복 칸에 2점을 준 일부터 고르십시오. 손에 익은 일을 받아 적은 스킬이 오래 남습니다. 이제 그 블로그 스킬 묶음을 열어 보겠습니다.

블로그를 굴리는 스킬 묶음

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

04

블로그를 굴리는 스킬 묶음

논문 한 편이 여섯 칸 리뷰가 되기까지, 조용한 고장을 잡는 법

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

입력은 달라도 뒤처리는 같습니다.

저는 예전에 논문을 읽고 요약하고, 그림을 캡처해 붙이고, 출처를 정리해 블로그에 올린 뒤 네이버에 한 번 더 옮겼습니다. 논문 주제는 매번 달랐지만 손이 거치는 순서는 같았습니다. 1장의 근썸이 알아차린 것과 같은 반복입니다.

지금은 그 순서를 스킵 몇 개가 나눠 맡고, 첫 글을 올린 뒤 1년 남짓 동안 749편이 쌓였습니다. 3장의 원칙이 실제로 어떤 모양인지, 그 블로그의 속을 열어 봅니다.

/paper는 어떤 논문이든 같은 여섯 칸으로 씁니다

JUST VUILD 2026 - 4장

/paper는 어떤 논문이든 같은 여섯 칸으로 씁니다

설계 의도 — “어떤 논문을 넣어도 일정한 품질이 나오는 반복 가능한 구조”

On This Page

1. 연구의 목적

2. 연구의 방법

3. 주요 발견

4. 결론 및 시사점

5. 리뷰어의 ADD(+) One: 생각 더하기

6. 추가 탐구 질문

출처

칸 고정

목적·방법·주요 발견·결론 및 시사점·리뷰어의 ADD(+) One·추가 탐구 질문, 맨 끝에 APA 출처.

분량 기준

1·2번은 짧게, 3~5번이 전체 분량의 70% 이상. 발견·시사점·리뷰어의 생각에 무게를 실는다.

/paper가 만든 논문 리뷰 포스트의 여섯 칸 목차

칸이 같으니 검수하는 사람도 매번 어디를 볼지 안다.

교재 4장 /paper - 논문 한 편이 같은 여섯 칸으로 · 필자 블로그 리뷰 포스트 화면

44

제가 가장 자주 부르는 스킬은 /paper입니다. 논문 PDF를 건네면 본문 글자와 그림을 최대 여섯 개까지 뽑고, Gemini가 정해진 여섯 칸에 맞춰 초안을 쓴 뒤, 블로그에 올리고 원본 PDF를 지웁니다. 한 편을 유려하게 쓰는 일보다 어떤 논문이 와도 같은 뼈대로 뽑는 일을 먼저 세운 것입니다.

수업 지도안 서식을 떠올려 보십시오. 칸이 나뉘어 있으니 누가 쓴 지도안이든 나란히 놓고 비교할 수 있고, 빈칸은 바로 눈에 띕니다. 전개 칸이 가장 넉넉해야 한다는 것도 양식이 알려 줍니다. /paper가 3번부터 5번 칸에 분량을 몰아준 것도 같은 이치입니다. 칸이 같다는 것의 힘은 글이 쌓였을 때 드러납니다.

칸이 같으니 쌓인 글이 찾고 묻는 자료가 됩니다

45

수업 나눔 기록도 이렇게 만들 수 있습니다. 예를 들어 중학교 과학 선생님이 실험 수업마다 일지를 남긴다면, 교무수첩 메모를 오른쪽 네 칸 양식과 함께 건네고 “이 메모를 네 칸에 맞춰 정리해 줘.”라고 하시면 됩니다. 2번 칸에 지어내지 않는다는 조건을 붙인 것은 AI가 메모에 없던 학생 발언을 꾸며 낼 수 있어서입니다. 한 학기 뒤 가장 길게 잡은 3번 칸만 모아 읽으면 모둠 편성을 몇 번 바꿨는지, 같은 이유가 되풀이됐는지 보입니다.

입구는 재료마다 따로, 뒤처리는 한 통로로 모읍니다

JUST VUILD 2026 · 4장

입구는 재료마다 따로, 뒤처리는 한 통로로 모읍니다

/paper/video/paraph/yeonsu → 공통 뒤쪽 → 사람 검수 → 퍼뜨리기

```
$ ls ~/.claude/commands | grep -E "paper|paraph|video|yeonsu|digest|naver"
digest.md
edit-paper.md
edit-paraph.md
edit-video.md
edit-yeonsu.md
naver.md
paper.md
paraph.md
yeonsu.md
$ ls ~/.claude/skills | grep -E "column|cardnews|hook|video|plain|blog-post-qa"
blog-post-qa
cardnews
column
hook
plain-paraph
plain-video
video
```

입구 명령과 공통 뒤처리 스킵 목록(실제 출력 조판)

안내문 스킵도 재료를 받는 앞부분과 서식·날짜를 점검하는 뒷부분을 나눠 적는다.

교재 4장 「입력은 여럿, 뒤쪽은 하나」 · 필자 블로그 저장소 티미널 화면

46

입구는 재료마다

논문·유튜브·웹 기사·연수 자료마다 스킵 하나

한 번 고치면 전부

제목 물음표 규칙을 한 곳만 고치면 모든 글이 바르다

멈출 때도 전부

공통 뒤쪽이 고장 나면 모든 입력 스킵이 함께 선다

입구는 재료마다 따로 있습니다. 논문은 /paper, 유튜브 영상은 /video, 웹 기사는 /paraph, 여러 자료로 만드는 연수 자료는 /yeonsu가 받습니다. 들어온 뒤의 영문 주소, 제목 서식, 이미지 삽입은 한 통로에 모았습니다.

효과는 양쪽으로 납니다. 제목 끝 물음표가 자꾸 빠질 때 공통 규칙을 한 번 고치면 어느 입구로 들어온 글이든 바르게 나옵니다. 반대로 그 통로가 고장 나면 모든 입구가 함께 멈춥니다. 학교 안내문도 알맹이는 달라도 서식과 날짜, 회신 기한을 점검하는 뒷정리는 같습니다. 뒷부분을 한 번 잘 적어 두시면 새 안내문은 앞부분만 쓰면 됩니다.

자동으로 올라간 글은 체크리스트로 사람이 봅니다

JUST VUILD 2026 · 4장

자동으로 올라간 글은 체크리스트로 사람이 봅니다

blog-post-qa — 스크립트가 Gemini 초안을 그대로 올린 뒤에 하는 검수

지어낸 논문 번호

PDF에서 arXiv 번호를 못 뽑았다는 로그가 찍혀도 출처 줄에 그럴듯한 가짜 번호가 들어갔다. 발견 즉시 지운다. "잘못된 인용은 한 번 나가면 영구화된다"

없는 그림 7·8번

스크립트는 PDF에서 그림을 최대 6개만 뽑는데 본문은 7번·8번 그림을 가리켰다. 그대로 나가면 독자 화면에 깨진 그림 상자가 뜬다.

공통 일곱 단계

맨 위 열 줄부터 출처·영어 낱말·소제목·본문·글의 끝·그림 앞뒤까지, 볼 곳과 순서가 정해져 있다. 사람이 고친 것은 별도 커밋으로 남긴다.

체크리스트 항목은 실제 실수가 난 날마다 하나씩 덧붙었다.

교재 4장 「사람 자리 - 자동으로 올라간 뒤에 보는 체크리스트」 · blog-post-qa 스크린 문서

47

/paper를 부르면 스크립트는 초안을 쓴 뒤 사람을 기다리지 않고 곧장 블로그에 올립니다. 그래서 검수 스킴 blog-post-qa 첫머리에 이 사실을 그대로 적었습니다.

체크리스트에는 AI가 실제로 되풀이한 실수가 적혀 있습니다. 가장 무서운 것이 지어낸 논문 번호입니다. 학생 보고서 참고문헌이 형식은 반듯한데 도서관에서 찾으려 하면 없는 책인 경우와 같습니다. 그래서 형식보다 원본에 정말 있는지를 먼저 봅니다.

공통 일곱 단계 가운데 다섯은 볼 자리가 정해져 있어 긴 글을 정독하지 않아도 됩니다. 사람이 고친 내용은 작업 기록인 커밋을 따로 남깁니다. 그래야 AI가 같은 곳을 되풀이해 틀리는지 보입니다. 커밋 버튼은 6장에서 직접 눌러 봅니다.

검수 시점은 '나간 뒤 고칠 수 있는가'로 정합니다

JUST VUILD 2026 · 4장

검수 시점은 '나간 뒤 고칠 수 있는가'로 정합니다

"결과물이 밖으로 나간 뒤에도 사람이 바로잡을 수 있는 일인가?"

선생님 업무 가운데 나간 뒤에는 고칠 수 없는 결과물은 무엇입니까? 그 앞에 사람의 자리를 두십시오.

/paper · 먼저 올림

초안을 바로 게시하고 blog-post-qa로 뒤에서 봅니다.
사람이 결재하고 올리는 방식보다 훨씬 빠르지만, 검수를
잇으면 틀린 내용이 그대로 밖에 보입니다.

/column · 승인 뒤

사람이 읽고 승인하기 전에는 게시 폴더에 파일조차 만들지
않습니다. 깊은 사유를 담은 칼럼은 먼저 읽고 냅니다.

가정통신문은 일시·장소·회신 마감일·준비물을 보내기 전에 사람이 봅니다.

교재 4장 「사람 자리 - 자동으로 올라간 뒤에 보는 체크리스트」

48

같은 블로그 안에 정반대로 설계한 길도 있습니다. /paper는 먼저 올리고 나중에 보고, /column은 사람이 승인하기 전에는 게시 폴더에 파일조차 만들지 않습니다.

어느 쪽을 고를지는 화면의 질문 하나로 정합니다. 블로그 글의 오타는 나중에 고치면 되지만, 잘못된 논문 번호를 다른 연구자가 인용해 가면 되돌릴 수 없습니다. 그래서 논문 번호 확인을 검수 맨 앞에 두었습니다.

가정통신문 초안을 맡기실 때도 같은 질문을 던지십시오. 이미 발송된 모바일 안내장은 회수할 수 없습니다. 행사 일시, 모이는 장소, 회신 마감일, 준비물은 보내기 전에 사람이 보고, 조금 어색한 문장은 다음 안내문에서 다듬으면 됩니다. 선생님 업무에서 나간 뒤에는 고칠 수 없는 결과물 하나를 떠올려 채팅창에 적어 주십시오.

자동화는 고장 나도 오류 메시지를 보내지 않습니다

JUST VUILD 2026 · 4장

자동화는 고장 나도 오류 메시지를 보내지 않습니다

/video는 서비스가 끝난 Gemini 모델을 부르다 404로 멈춰 있었다. 언제부터인지 몰랐다.

```

$ py -X utf8 scripts/health_check.py --quick
[OK] 환경 GEMINI_API_KEY 있음
[경고] 환경 ASK_ACCESS_KEY 없음 - .env 확인
[OK] 의존성 requirements.txt 전부 임포트 가능
[OK] 도구 git 있음
[OK] 도구 gh 있음
[OK] 도구 Edge 있음 (엑드레스 설치)
[OK] 도구 ffmpeg 있음
[OK] UA 브라우저 UA 최신 (Chrome/130+ 기준)
[OK] 데이터 리서치 확보 239편 (포스트 749편)
[OK] 데이터 research-emb-posts.json 15일 전 갱신
[OK] 데이터 research-rag-index.json 15일 전 갱신
[OK] 데이터 세션 만료까지 15일 (2026-10-25)
[경고] 데이터 스케줄 작업 Ready · 마지막 결과 2 · 10/10/2026 16:00:01
[OK] 데이터 개시 이력 612건
[OK] 용량 assets/ 453MB - Pages 한도 1GB

통과 13 · 경고 2 · 실패 0 (15.4초)
  
```

블로그 자동화 건강검진 — 통과 13 · 경고 2 · 실패 0 (실제 출력 조판)

“로그만 쌓으면 원래 문제로 돌아간다”

교재 4장 「조용한 고장 · 오지 않는 오류 메시지」 · 필자 블로그 저장소 건강검진 실행 화면(2026-09-16 구축)

49

첫날 찾은 고장

옛 모델 이름 2곳, 낡은 브라우저 식별값 4곳

본 작업보다 먼저

09:30 점검, 10:00 발행. 글은 만들지 않는다

보는 화면으로

경고는 Claude Code를 켜면 맨 위에 뜬다

어느 날 유튜브 영상을 글로 바꾸는 /video 일괄 작업이 통째로 실패했습니다. 스크립트에 예전 Gemini 모델 이름이 박혀 있었고, 그 모델은 이미 서비스가 끝난 상태였습니다. 없는 모델을 부르다 404를 받고 조용히 쓰러지고 있었는데, 언제부터 그랬는지는 알 수 없었습니다. 자동화는 고장 나도 먼저 알려 주지 않습니다. 기다리던 결과가 소리 없이 오지 않을 뿐입니다.

그래서 2026년 9월 16일, 고장 나기 쉬운 자리만 훑는 건강검진을 만들었고 첫날 숨은 고장이 더 나왔습니다. 브라우저 식별값은 배움터지킴이실의 방문증과 같습니다. 기한 지난 방문증을 달고 오면 지킴이 선생님은 말없이 막을 뿐 교무실에 연락하지 않습니다. 실제로 한 기사 사이트는 제 스크립트에만 조용히 403을 돌려주고 있었습니다.

검진은 글을 만들지 않아 비용이 들지 않고, 9시 30분에 돌아 10시 발행보다 먼저 끝납니다. 결과는 통과 13, 경고 2, 실패 0입니다. 왜 노란불인지 알면 경고를 0으로 만들 필요는 없습니다. 다만 로그 파일에만 적으면 아무도 열지 않으니, 경고가 제 작업 화면 맨 위로 찾아오게 했습니다. 방과후 수강 신청을 맡으셨다면 조회 전 아침 8시에 설문 링크와 응답 시트처럼 몇 곳만 훑는 점검을 두십시오.

이력은 '발행했다는 기록'이지 '올라갔다는 증거'가 아닙니다

JUST VUILD 2026 · 4장

이력은 '발행했다는 기록'이지 '올라갔다는 증거'가 아닙니다

네이버 공식 API는 2020년 종료 · 매일 10:00-16:00 15편씩 · 누적 이력 612건

8월 3일	같은 글 20편 중복 예약 실행이 최신 이력을 못 받고 시작 → 실행 전에 받고 끝나면 바로 올림
8월 20일	같은 글 7편 중복 16:00 실행분이 이력에 안 남음 → 올리기 직전 같은 제목을 네이버에서 확인
9월 2일	글 12편 실종 주소를 못 받은 글을 '모름'으로 적고 완료로 침 → 실제 목록과 전수 대조

학부모 앱의 '전송 완료'보다 손에 쥔 종이 회신서가 증거다.

교재 4장 「기록과 증거의 차이 - 네이버로 퍼뜨리며 배운 것」, 필자 네이버 크로스포스팅 사고 기록(2026)

50

블로그 글은 네이버 블로그로도 옮겨 올립니다. 네이버가 외부 프로그램용 공식 API를 2020년에 닫아서, 제 스크립트는 사람처럼 글쓰기 화면을 직접 조작합니다. 매일 10시와 16시에 15편씩 올려 발행 이력이 612건 쌓였습니다. 무엇을 올렸는지는 텍스트 파일 한 장에 적어 중복을 막았는데, 바로 이 기록 때문에 사고가 세 번 났습니다.

8월 3일에는 예약 실행이 최신 이력을 내려받지 못한 채 시작해 같은 글 20편이 다시 올라갔습니다. 8월 20일에는 16시 실행분 7편이 이력에 남지 않아 그날 밤 또 올라갔습니다. 그 뒤로 올리기 직전 네이버에 같은 제목이 있는지 직접 보게 했습니다. 9월 2일에는 반대쪽이 터졌습니다. 주소를 받지 못해 모름으로 적힌 글을 시스템이 끝난 글로 쳤고, 올라가지 않은 12편이 그 뒤에 숨어 있었습니다. 그래서 실제 발행 목록과 이력을 끝까지 맞춰 보는 전수 감사를 붙였습니다.

세 사고 끝에 남은 문장이 “이력은 ‘발행했다는 기록’이지 ‘올라갔다는 증거’가 아니다”입니다. 학부모 소통 앱의 전송 완료도 학부모님이 읽었다는 뜻은 아닙니다. 선생님들이 종이 회신서를 걸어 번호순으로 세시는 이유가 그것입니다. 화면을 직접 조작하는 방식의 한계는 7장에서 다시 봅니다.

책 일곱 권을 쓴 파이프라인

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

05

책 일곱 권을 쓴 파이프라인

글 한 편에 통한 루틴을 책 한 권으로 —
역할 나누기, 큰 루틴 쪼개기, 완료 근거

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

일이 커질수록 역할을 나누고, 사람이 보는 자리는 하나로 모읍니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

51

4장이 글 한 편 단위였다면 5장은 책 한 권 단위입니다. 책을 쓰는 순서도 매번 같았습니다. 자료를 모으고, 목차를 짜고, 본문을 쓰고, 소리 내어 읽고, 다듬어 웹에 올렸습니다. 그래서 이 절차를 깃허브 저장소 하나에 담았고, 그 저장소에 책 일곱 권이 쌓였습니다.

들여가기 전에 지난 1년 동안 같은 뼈대로 두 번 이상 만든 문서 하나를 떠올려 두십시오. 장 끝에서 그 문서를 다섯 칸으로 나눠 봅니다.

혼자 하던 순서를 다섯 역할로 나누고 집필에만 좋은 모델을 씁니다

JUST VUILD 2026 · 5장

혼자 하던 순서를 다섯 역할로 나누고 집필에만 좋은 모델을 씁니다

역할 사이에는 늘 파일이 오가고, 그 파일이 저장소에 남는다

book-researcher

주제와 참고 원고를 받아 조사 파일을 넘긴다

book-planner

조사 파일로 목차와 집필자별 지침을 넘긴다

book-writer × N

지침을 받아 맡은 장을 동시에 쓴다 · 좋은 모델은 여기에만

book-critic

초안을 17개 항목으로 읽고 PASS·REVISE·REWRITE 판정

book-integrator

통과한 초안을 합쳐 용어·톤을 맞춘 원고 한 편으로

조사·설계·판정·취합은 가벼운 모델, 문장을 쓰는 칸에만 좋은 모델.

교재 5장 「혼자 하던 순서를 다섯 자리로 나누기」 · 표 「다섯 역할이 주고받는 것」

52

혼자 조사부터 취합까지 다 하면 자기 글을 자기가 검토하게 되어 빈틈이 잘 보이지 않습니다. 그래서 책 저장소에서는 다섯 역할을 서로 다른 에이전트에게 맡겼습니다. 학년 협의회를 떠올려 보십시오. 자료를 모아 오는 선생님, 틀을 잡는 선생님, 단원을 나눠 초안을 쓰는 여러 선생님, 독자 눈으로 읽는 선생님, 최종본으로 묶는 선생님 자리에 시가 앉아 있습니다.

성능 좋은 모델은 집필에만 씁니다. 나머지는 형식을 채우는 일이지만, 문장에서는 모델 차이가 그대로 드러나기 때문입니다. 역할 사이에 오간 파일이 저장소에 남으니, 원고가 어색하면 앞 파일을 차례로 열어 꼬인 칸을 찾고 그 칸만 다시 돌립니다.

큰 스킬은 순서와 멈출 자리만, 단계는 작은 스킬이 맞습니다

JUST VUILD 2026 · 5장

큰 스킬은 순서와 멈출 자리만, 단계는 작은 스킬이 맞습니다

원고 한 편을 강의 한 편으로 — /book-to-lecture의 여섯 단계

/book-to-lecture

[1] 집필 → [2] 등록(편집 플랫폼)
[3] 사람 검토 ★ 여기서 멈출
[4] 회수 → [5] 교안 → [6] 배포
등록·회수·교안은 따로 부를 수 있는 작은 스킬이 맞는다.

작게 나눈 이유

사람이 원고를 고친 뒤에는 회수 스킬만 다시 부른다.
한 덩어리였다면 오타 하나에 집필부터 다시 돌리고,
사람이 다듬은 문장이 새 초안에 덮인다.

★ 참석자 손에 간 자료는 거둘 수 없으니, 내보내기 전에 사람이 읽는다.

교재 5장 「참자를 명령어 하나로 고정하기」, 「큰 스킬 하나, 단계마다 작은 스킬」

53

다섯 에이전트를 차례로 부르는 일도 반복이라 /book-ralph 같은 명령 하나로 묶었습니다. 이 저장소의 전용 스킬은 모두 11개입니다. 원고를 강의 한 편으로 만드는 여섯 단계는 /book-to-lecture로 묶었는데, 큰 스킬이 혼자 다 하지는 않습니다. 등록, 회수, 교안은 따로 부를 수 있는 작은 스킬이 말고 큰 스킬은 순서와 멈출 자리만 챙깁니다. 그래서 사람이 원고를 고친 뒤에는 회수 스킬만 다시 부르면 됩니다.

별표가 붙은 세 번째 칸만은 저절로 넘어가지 않습니다. 문장이 매끄러운지, 우리 학교 실정에 맞는지는 사람만 판단합니다. 학급 문집을 인쇄소에 넘기기 직전 교정지를 돌려 읽는 일을 아무도 건너뛰지 않는 것과 같습니다.

절차를 넘길 때는 단계마다 완료 근거를 남깁니다

JUST VUILD 2026 · 5장

절차를 넘길 때는 단계마다 완료 근거를 남깁니다

book-publisher-workflow — 책 저장소는 비공개, 절차만 떼어 공개했다



공개 스킬 단계 도식(원문 내용 재구성)

공개 스킬 여섯 단계

Brief·Research·Plan·Draft·Editorial QA·Release. Codex와 Claude Code 양쪽에 같은 SKILL.md로 설치한다.

지도 파일 한 장

단계마다 상태와 완료 근거를 지도 파일 한 장에 적어야 다음 단계로 넘어간다.

원본은 하나. 원고를 고치면 웹에, 웹을 고치면 원고에 반영해야 끝이다.

교재 5장 「절차를 남에게 넘기는 공개 스킬」, 「원본은 하나, 양방향으로 맞추기」· 공개 저장소 도식 화면

책 저장소는 비공개입니다. 그 안의 절차만 떼어 book-publisher-workflow라는 공개 스킬로 내놓았습니다. 2장에서 같은 파일을 두 AI에 나란히 설치한다고 말씀드린 바로 그 스킬입니다. 원고는 내 컴퓨터에 두고 일하는 방법만 나눌 수 있습니다.

절차를 남에게 건넬 때는 무엇을 하라는 지시만으로는 모자랍니다. 넘겨받은 사람이 언제 다음으로 가도 되는지 모르기 때문입니다. 그래서 단계마다 완료 근거를 남겨야 넘어가게 했습니다. 4장에서 본 기록과 증거의 차이를 처음부터 절차에 넣은 셈입니다. 인수인계서에 상담 주간 운영 완료라고만 쓰는 대신 신청서를 몇 장 받았고 일정표를 며칠에 보냈는지 적어 두면, 후임 선생님이 다시 묻지 않습니다.

학년 교육과정 문서도 다섯 칸으로 나누면 사람 몫은 판단만 남습니다

JUST VUILD 2026 · 5장

학년 교육과정 문서도 다섯 칸으로 나누면 사람 몫은 판단만 남습니다

초등 4학년 학년 교육과정 문서를 다섯 칸에 놓은 예시

AI에게 맡기는 몫

자료 조사 — 작년 문서·올해 학사 일정을 한 파일로
틀 잡기 — 작년 목차를 본뜬 올해 목차 초안
초안 — 정해진 목차대로 항목별 초안
검토 — 날짜·요일 어긋남, 작년 내용 남은 곳 표시
취합 — 나눠 쓴 부분 합치고 용어 맞추기

사람이 맡는 몫

무엇을 모을지 정하고 빠진 행사 알려 주기
올해 학년 중점과 새로 넣을 활동 정하기
반마다 맡을 부분 나누기
우리 학년 아이들에게 맞는지 판단하기
학년 협의회에서 최종 확인하기

첫 칸인 자료 조사만 먼저 맡기고, 돌아가면 다음 칸을 잇는다.

교재 5장 「우리 학교 문서로 옮기기」 · 표 「학년 교육과정 문서에서 AI의 몫과 사람의 몫(예시)」

55

처음에 떠올려 두신 문서를 다섯 칸에 놓아 보겠습니다. 이해를 돕는 예시로 초등 4학년 학년 교육과정 문서를 골랐습니다. 오른쪽 사람의 몫은 모두 정하고 판단하는 일입니다. 올해 어디에 중점을 둘지, 이 활동이 우리 아이들에게 맞는지는 그 학년을 가르치는 선생님만 압니다.

처음부터 다섯 칸을 다 만들 필요는 없습니다. 첫 칸만 이렇게 맡겨 보십시오. “작년 4학년 교육과정 문서와 올해 학사 일정표를 읽어 줘. 올해 문서를 쓰는 데 필요한 내용을 한 파일로 모아 줘. 학교 행사는 날짜와 함께 표로 정리하고, 작년과 달라진 행사는 따로 표시해 줘. 자료에 없는 내용은 채우지 말고 '확인 필요'라고 적어 줘. 다 모으면 무엇을 읽었고 무엇을 찾지 못했는지 보고하고 멈춰 줘.”

넷째 줄은 없는 일정을 지어 넣지 않게 막고, 마지막 줄은 사람 표시와 같은 멈춤입니다. 해마다 쓰게 되면 2장처럼 스킬로 만들어 달라고 하시면 됩니다. 이제 이런 결과물에 주소를 붙이러 갑니다.

[실습 파트 2] 웹앱으로 확장하기

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

06

[실습 파트 2] 웹앱으로 확장하기

루틴이 만든 결과에 주소 하나를 붙여 QR로 건네고,
고친 뒤에는 다시 올립니다

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

파일은 사본이 갈라지고, 주소는 끝까지 하나로 남습니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

56

두 번째 실습입니다. 2장의 스킬 덕분에 슬라이드를 묶는 일은 이름 한 번 부르면 끝났습니다. 그런데 1장의 일곱 단계 가운데 남은 두 단계, 파일을 올리고 링크를 정리하던 일은 아직 손에 남아 있습니다. 이 장에서 그 몫을 주소 하나로 바꿉니다.

준비물은 2장의 my-slides 폴더, 깃허브 계정, 로그인까지 마친 GitHub Desktop, 확인용 휴대폰 한 대입니다. 교재는 넉넉히 20분을 잡았습니다. 노트북 화면의 QR을 휴대폰으로 찍어 같은 발표 화면이 열리면 끝입니다.

파일을 건네면 인쇄물, 주소를 건네면 게시판입니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

파일을 건네면 인쇄물, 주소를 건네면 게시판입니다

고칠 대상이 몇 개로 남는가의 차이

인쇄물 · 파일 공유

유인물 서른 장을 나눠 준 뒤 오타를 고치면 서른 장을 다시 뽑아야 한다.

파일을 메신저나 메일로 보내는 순간 내 손을 떠난 사본이 서른 개 생긴다.

게시판 · 주소 공유

교무실 게시판의 안내문은 틀린 곳만 고쳐 한 장을 바꿔 끼우면 된다.

주소 하나를 건네면 아무리 고쳐도 관리할 대상은 끝까지 하나다.

로그인도 회원 관리도 없다. 주소를 아는 누구나 같은 최신 화면을 연다.

교재 6장 「인쇄물과 게시판의 차이」

57

학부모 설명회 시작 5분 전, 뒷자리에서 화면 글씨가 잘 안 보인다는 말이 나옵니다. 미리 뽑아 둔 유인물을 나눠 주려다 손이 멈춥니다. 슬라이드는 어젯밤에 고쳤는데 종이는 어제 아침에 인쇄한 것입니다. 앞 화면과 손에 든 종이가 서로 다른 말을 하게 됩니다.

유인물은 나눠 주는 순간 서른 장의 사본이 되고, 오타 하나를 고치려면 서른 장을 다시 뽑아야 합니다. 교무실 게시판의 안내문은 그 한 장만 바꿔 끼우면 끝납니다. 파일을 보내는 일은 유인물을 돌리는 쪽이고, 주소를 건네는 일은 게시판에 붙이는 쪽입니다. 오늘 만들 웹앱이 그 게시판 한 장이고, 그 게시판을 세우는 첫 단계가 깃허브 저장소입니다.

[실습 2-1] GitHub Desktop 버튼으로 저장소를 만들고 올립니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

[실습 2-1] GitHub Desktop 버튼으로 저장소를 만들고 올립니다

로그인 메뉴: Windows [File] → [Options], Mac [GitHub Desktop] → [Settings]

1 로그인	[Accounts] → [Sign Into GitHub.com]을 누르고 브라우저에서 승인합니다.
2 폴더 추가	[File] → [Add local repository] → [Choose...]로 my-slides 폴더를 고릅니다.
3 저장소 만들기	안내 문구 속 [create a repository]를 누르고 [Create repository]를 누릅니다.
4 공개로 올리기	[Publish repository] 창에서 Keep this code private 체크를 풀고 올립니다.

로그인이 안 되면 부록 B (7)을 펼쳐십시오.

교재 6장 [실습 2-1] 깃허브 저장소에 올리기 · 부록 A 'Git과 GitHub' · 부록 B (7)

58

깃허브 계정이 아직 없으시면 이메일, 비밀번호, 사용자 이름을 넣고 메일로 온 인증 코드를 입력해 무료로 가입하시면 됩니다. 사용자 이름은 깔끔하게 정해 주십시오. 발표 주소 맨 앞에 그대로 들어가 학부모님과 동료에게 보입니다.

GitHub Desktop은 터미널에 쳐야 하는 Git 명령을 버튼으로 바꿔 주는 무료 프로그램입니다. 프로그램 안에는 비밀번호 칸이 없습니다. [Continue With Browser]를 눌러 열린 브라우저에서 승인하고 돌아와야 연결됩니다. 승인이 계속 실패하면 브라우저에 다른 깃허브 계정이 로그인되어 있지 않은지 보시고, 부록 B의 7번을 펼쳐십시오.

이 과정에서 커밋이라는 말을 처음 만납니다. 게임으로 치면 어려운 판에 들어가기 전에 남겨 두는 세이브입니다. 덮어쓰는 저장과 달리 무엇을 왜 바꿨는지 한 줄 기록이 함께 남아, 언제든지 그 지점으로 돌아올 수 있습니다.

폴더를 추가하면 저장소로 만들지 먼저 묻습니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

폴더를 추가하면 저장소로 만들지 먼저 묻습니다

빨간 안내는 질문

my-slides를 고르면 Git 저장소가 아니라는 빨간 안내가 뜹니다. 문구 속 create a repository를 누릅니다.

첫 기록까지 자동

아래쪽 경로를 확인하고 만들면 파일을 담은 Initial commit이 남고 .gitattributes가 생깁니다.

저장소가 아니라는 안내와 링크

Create a new repository 창

Initial commit과 [Publish repository] 버튼이 보이면 여기까지 성공입니다.

교재 6장 「실습 2-1」 깃허브 저장소에 올리기, (3)/(4) · GitHub Desktop 3.6.6 실습 화면 2026-10-10

59

왼쪽이 my-slides 폴더를 처음 추가했을 때 뜨는 창입니다. 빨간 글씨는 이 폴더가 아직 Git 저장소가 아니라는 뜻이고, 여기에 새로 만들겠느냐고 묻는 문장입니다. 문구 속 파란 링크를 누르시면 됩니다.

저장소라는 말이 낯설면 학급 문집 원고를 모아 두는 교실 뒤 캐비닛을 떠올려 보십시오. 원고를 고칠 때마다 날짜와 이유를 쪽지에 적어 함께 꽂아 두는 캐비닛입니다. 깃허브는 그 캐비닛을 인터넷에 보관해 노트북이 고장 나도 기록이 남게 합니다.

오른쪽 창은 이름과 위치가 이미 채워져 있습니다. 아래쪽 경로가 my-slides 폴더인지만 보고 [Create repository]를 누르십시오. 왼쪽 아래에 Initial commit, 가운데에 [Publish repository] 버튼이 보이면 잘 오신 것입니다. 함께 생기는 .gitattributes는 줄바꿈 방식을 정리하는 파일이니 그대로 두시면 됩니다.

Publish 창에서 Keep this code private 체크를 꼭 풉니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

Publish 창에서 Keep this code private 체크를 꼭 풉니다

Publish repository

GitHub.com

GitHub Enterprise

Name

my-slides

Description

☐ Keep this code private

Publish repository

Cancel

Publish repository 창 · Keep this code private 해제

체크를 푸는 이유

무료 계정은 공개 저장소에서만 Pages 주소를
결 수 있습니다. 체크한 채 올리면 주소를 결 수
없습니다.

올라간 것 확인

github.com/{내계정}/my-slides에 slides,
vendor, index.html과 스킴이 든 .claude가
보이면 됩니다.

vendor 폴더가 빠지면 주소는 열려도 [QR] 버튼이 작동하지 않습니다.

교재 6장 [실습 2-1] 깃허브 저장소에 올리기, (5)~(7) · 부록 B (10) · GitHub Desktop 3.6.6 실습 화면 2026-10-10

60

Publish 창의 Keep this code private는 처음에 체크되어 있으니 꼭 풀어 주십시오. 깃허브 무료 계정에서는 누구나 여는 Pages 주소를 공개 저장소에서만 결 수 있습니다. 체크한 채 올려도 파일은 올라가지만 다음 실습에서 주소를 결 수 없습니다. 같은 창의 Name 칸도 보십시오. 저장소 이름이 주소 끝에 붙으니 오타는 올리기 전에 고치는 것이 가장 쉽습니다.

공개로 올린다는 것은 누구에게 보여도 괜찮은 자료만 담는다는 뜻이기도 합니다. 그 기준은 잠시 뒤 따로 짚겠습니다.

올린 뒤 저장소 주소를 브라우저로 열어 slides 폴더, vendor 폴더, index.html이 보이는지 확인하십시오. vendor에는 QR을 그리는 라이브러리가 들어 있습니다. 스킴이 든 .claude 폴더도 함께 올라가니 동료가 이 루틴을 그대로 가져다 쓸 수도 있습니다.

[실습 2-2] Settings의 Pages에서 main을 고르면 주소가 켜집니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

[실습 2-2] Settings의 Pages에서 main을 고르면 주소가 켜집니다

브라우저로 연 깃허브 저장소 화면에서 진행합니다

1 Pages 설정	[Settings] → [Pages]에서 Source는 [Deploy from a branch], Branch는 [main]과 [/ (root)]로 두고 [Save]를 누릅니다.
2 몇 분 기다리기	저장 직후에는 빈 화면일 수 있습니다. 몇 분 뒤 새로고침해 “Your site is live at” 문구를 확인합니다.
3 주소 열기	https://{내계정}.github.io/my-slides/ 를 엽니다. 404가 뜨면 부록 B (8)을 펼칩니다.

[Settings] 탭은 저장소 주인에게만 보입니다. [master]만 있으면 그것을 고릅니다.

교재 6장 「실습 2-2」 주소 켜기 · 부록 A 「GitHub Pages」 · 부록 B (8)

61

방금 올린 저장소는 아직 파일 목록 페이지일 뿐이고, 설정 하나를 켜야 누구나 여는 웹 주소가 됩니다. 저장소 화면 위쪽 [Settings]에서 왼쪽 [Pages]를 누르고, 화면에 적힌 대로 고른 뒤 [Save]를 누르십시오. [Settings] 탭이 안 보이면 내 계정으로 로그인했는지, 내가 만든 저장소가 맞는지 보십시오. 그 탭은 저장소 주인에게만 나타납니다.

연수에서 화면이 안 뜬다는 질문이 가장 많이 나오는 곳이 여기입니다. 깃허브가 주소를 처음 켜는 데 보통 몇 분이 걸립니다. 조금 기다렸다 새로고침하시고, Pages 화면 위쪽에 Your site is live at 문구가 떴는지부터 보십시오.

주소가 열리면 파일 이름 없이도 발표 뷰어가 뜹니다. 웹은 주소만 치고 온 방문자에게 index.html을 먼저 보여 주기로 약속되어 있기 때문입니다. 큰 404 글씨가 뜨면 index.html이 맨 위에 있는지 보시고, 부록 B의 8번을 펼치십시오.

[실습 2-3] [QR]을 누르면 지금 주소가 QR로 그려집니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

[실습 2-3] [QR]을 누르면 지금 주소가 QR로 그려집니다



휴대폰으로 찍으면 같은 자료가 열립니다
<https://tiggerk9.github.io/my-slides/>

[QR]을 누르면 뜨는 창



휴대폰으로 연 같은 주소

QR에는 지금 주소

페이지가 지금 열린 자기 주소를 읽어 그림니다. 공개 주소에서 누르면 참석자는 찍기만 하면 됩니다.

휴대폰에서 넘기기

화면 아래 화살표 버튼으로 넘깁니다. 만들어진 화면에 따라 손가락으로 밀어 넘기기도 합니다.

찍어도 안 열리면 노트북 주소창부터 봅시다. 부록 B (11)

교재 6장 '[실습 2-3] QR로 참석자 손에 올려놓기' · 교재 6장 실습 화면 · 부록 B (11)

62

[QR] 버튼을 누르면 뜨는 QR은 페이지가 지금 열려 있는 자기 주소를 그 자리에서 읽어 그린 것입니다. 2장에서 노트북 파일을 열었을 때는 내 컴퓨터 안의 경로가 담겨 다른 휴대폰에서 열리지 않았습니다. 공개 주소를 켜 지금은 실제 웹 주소가 담기고, QR을 따로 만들어 인쇄물에 넣던 수고가 버튼 하나로 줄었습니다.

지금 휴대폰 카메라로 화면의 QR을 찍어 보십시오. 내 노트북 밖의 기기에서 열려야 웹앱이라고 부를 수 있습니다. 안 열리면 노트북 주소창부터 보십시오. 폴더 경로가 적혀 있다면 예전 파일을 띄워 둔 것이니, 공개 주소를 직접 입력해 다시 열고 [QR]을 누르시면 됩니다. 그래도 막히면 부록 B의 11번입니다.

스킬이 그때그때 코드를 짜서 버튼 모양은 조금 다를 수 있습니다. 버튼이 아예 없으면 “목차·QR·전체화면 버튼을 다시 넣어 줘.”라고 부탁하십시오.

발표장 밖으로 주소를 나눌 때는 다른 기기에서 먼저 열어 봅니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

발표장 밖으로 주소를 나눌 때는 다른 기기에서 먼저 열어 봅니다

발표장에 띄운 QR은 그날 온 분들에게만 닿습니다

종이 안내문에는 QR	공개 주소로 연 발표 화면에서 [QR] 창을 캡처해 문서에 붙입니다. 행사 전날 슬라이드를 고쳐도 안내장을 다시 찍지 않아도 됩니다.
게시판에는 링크	알림장 앱이나 학급 밴드에는 주소를 글자로 붙입니다. 손으로 옮겨 적지 말고 브라우저 주소창에서 복사합니다.
햇갈리는 세 주소	(○) <a href="https://<내계정>.github.io/my-slides/">https://<내계정>.github.io/my-slides/ 발표 뷰어 (×) <a href="https://github.com/<내계정>/my-slides">https://github.com/<내계정>/my-slides 파일 목록 (×) C:/Users/.../my-slides/index.html 내 노트북 안

보내기 전에 내 휴대폰에서 링크를 먼저 눌러 봅니다.

교재 6장 「발표장 밖으로 주소 나누기」

63

발표장에 띄운 QR은 그날 온 분들에게만 닿습니다. 오지 못한 학부모님이나 자료를 다시 보고 싶은 동료에게는 주소를 따로 건넵니다. 종이 가정통신문에는 QR 이미지를, 알림장 앱이나 학급 밴드에는 주소를 글자로 붙입니다.

종이에 넣을 QR은 공개 주소로 연 화면에서 [QR] 창을 캡처하면 됩니다. 종이에 인쇄되는 것은 자료 내용이 아니라 주소라서, 행사 전날 밤 슬라이드를 크게 바뀌어도 안내장을 다시 찍을 필요가 없습니다. 앞의 설명회 인쇄 사고도 이렇게 막을 수 있었습니다.

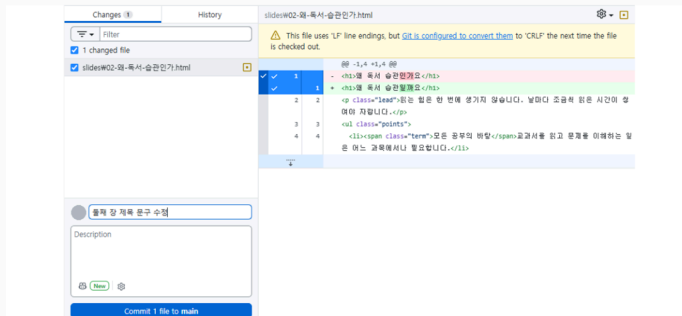
글자로 보낼 때는 눈으로 옮겨 적지 말고 주소창에서 복사하십시오. 화면의 세 주소는 겉모습이 비슷하지만 발표 뷰어가 열리는 것은 맨 위 하나뿐입니다. 보내기 전에 내 휴대폰에서 링크를 한 번 눌러 보십시오.

[실습 2-4] 고친 뒤에는 다시 묶고, 커밋하고, 올립니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

[실습 2-4] 고친 뒤에는 다시 묶고, 커밋하고, 올립니다

[Commit]은 내 노트북에 기록을 남기고, [Push origin]은 그 기록을 깃허브로 올립니다



Changes · 변경사항 줄 · Summary 한 줄 · Commit 버튼

고치고 다시 묶기

한 장을 고치고 /share-deck. (사람) 단계에서 확인합니다.

커밋하고 올리기

Summary 한 줄을 적고
[Commit] → [Push origin]을 누릅니다.

1~2분 뒤 새로고침

그대로면 Ctrl+Shift+R, Mac은
Cmd+Shift+R입니다.

노란 LF 안내 줄은 줄바꿈 방식 안내일 뿐이니 그대로 커밋해도 됩니다.

교재 6장 [실습 2-4] 고친 뒤 다시 올리기 · 부록 A 'Git과 GitHub' · 부록 B (9) · GitHub Desktop 3.6.6 실습 화면

64

이번에는 앞의 실습을 한 줄로 이어 봅니다. 에이전트에게 “두 번째 슬라이드 제목을 더 짧게 고쳐 줘.”라고 부탁하셔도 되고, slides 폴더의 파일을 직접 고쳐 저장하셔도 됩니다. 그다음 /share-deck을 부르면 index.html만 다시 묶고 (사람) 단계 앞에서 멈춰 보고합니다.

확인이 끝나면 GitHub Desktop입니다. 다시 묶었다면 고친 슬라이드와 index.html이 함께 목록에 뜹니다. 빨간 줄은 지워진 내용, 초록 줄은 새로 들어간 내용입니다. Summary 칸에는 수정함 대신 둘째 장 제목 문구 수정처럼 무엇을 바꿨는지 적어 두십시오. 나중에 돌아갈 지점이 바로 보입니다.

[Commit]만 누르면 기록은 내 노트북에 머물고, [Push origin]까지 눌러야 깃허브로 올라갑니다. 1~2분 뒤 발표 주소를 새로고침하시고, 그대로면 강력 새로고침, 그래도 안 되면 부록 B의 9번입니다. QR을 찍어 둔 휴대폰도 새로고침만 하면 파일을 다시 보내지 않았는데 고친 제목이 보입니다.

커밋 버튼을 사람이 누르는 순간이 사람의 자리입니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

커밋 버튼을 사람이 누르는 순간이 사람의 자리입니다

같은 커밋과 올리기를 맡기는 길과 직접 누르는 길

에이전트에게 맡길 때

“바뀐 것을 커밋하고 올려 줘”로 맡길 수 있다.
다만 교재에서 다루지 않은 터미널 쪽 깃허브 로그인을
따로 해 두어야 한다.

버튼을 직접 누를 때

빨강·초록 줄을 눈으로 훑고 [Commit]을 누른다.
처음에는 이쪽을 권한다.
밖으로 무엇이 나가는지 마지막으로 확인하는 순간이
3장에서 말한 사람의 자리다.

사람 손에 남은 일: 고치고, 확인하고, 한 줄 적어 버튼 두 개를 누르기

교재 6장 [실습 2-4] 고친 뒤 다시 올리기, · 3장 '사람의 자리를 두는 세 규칙'

65

방금 선생님 손이 한 일을 세어 보면, 슬라이드를 고치고, 눈으로 확인하고, 바뀐 줄을 보고 한 줄을 적어 버튼 두 개를 누른 것이 전부입니다. 만드는 일은 2장의 스킬이, 건네는 일은 이 장의 주소가 맡았습니다.

커밋과 올리기도 에이전트에게 맡길 수는 있습니다. 다만 그러려면 이 교재에서 다루지 않은 터미널 쪽 깃허브 로그인을 따로 해 두어야 합니다. 처음에는 빨강과 초록 줄을 훑어보고 직접 누르는 쪽을 권합니다. 무엇이 밖으로 나가는지 마지막으로 보는 그 순간이 3장에서 말한 사람의 자리이기 때문입니다.

[실습 2-5] 동료에게는 루틴의 뼈대를 건네고 재료만 바꿉니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

[실습 2-5] 동료에게는 루틴의 뼈대를 건네고 재료만 바꿉니다

동료 컴퓨터에도 VS Code·Node.js·에이전트·GitHub Desktop이 필요합니다(부록 C)

1 새 폴더와 에이전트

동료 노트북에서 VS Code로 영문 이름의 새 폴더를 열고 에이전트를 켭니다.

2 뼈대 복사

.claude/skills/share-deck와 build.js, deck.config.json, vendor를 옮깁니다.

3 재료 바꾸기

설정 네 값을 고치고 "share-deck 스킬의 슬라이드 작성 규칙을 따라 줘."로 만듭니다.

4 묶고 공개하기

/share-deck 뒤 (사람) 확인, 동료 계정으로 [실습 2-1]·[실습 2-2]를 합니다.

slides.css 같은 공용 스타일이 있으면 함께 옮깁니다. 폴더째 넘기지 않습니다.

교재 6장 [실습 2-5] 동료의 자료로 바꾸기, (1)~(7) · 2장 [전역 스킬과 프로젝트 스킬] · 부록 C

66

옆 반 선생님이 그 도구를 써 보고 싶다고 하시면 나눌 것은 루틴의 뼈대입니다. deck.config.json의 제목, 부제, 발표자, 날짜 네 값과 slides 폴더의 재료만 바꾸면 뷰어 코드를 다시 짤 일이 없습니다.

my-slides 폴더를 통째로 넘기지는 마십시오. 실습 2-1을 거친 폴더에는 숨은 Git 기록이 있고, 그 기록이 선생님 저장소 주소를 기억합니다. 폴더째 넘기면 동료의 GitHub Desktop이 선생님 저장소로 올리려 하거나 예전 슬라이드가 섞일 수 있습니다. 점으로 시작하는 .claude 폴더는 Mac Finder에서 숨겨져 있으니, Command와 Shift와 마침표를 함께 눌러 보이게 한 뒤 옮기십시오.

예를 들어 동료가 2학년 공개수업 안내를 만든다면 교재의 지시문을 그대로 씁니다. "slides 폴더에 "2학년 공개수업 안내" 슬라이드 네 장을 만들어 줘. 파일 이름은 01-표지.html 처럼 두 자리 번호로 시작하고, share-deck 스킬의 슬라이드 작성 규칙을 따라 줘." build.js가 두 자리 번호로 순서를 정하고, 스킬 규칙에 적힌 자리에서 목차 제목을 읽기 때문입니다.

공개 주소에 올리면 안 되는 것은 처음부터 넣지 않습니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

공개 주소에 올리면 안 되는 것은 처음부터 넣지 않습니다

누구나 열고 수집한다

Pages 주소는 링크를 아는 누구나 열고 검색 엔진 로봇도 내용을 수집한다. 학생 이름이나 사진이 한 장이라도 든 자료는 공개 저장소에 올리지 않는다.

지워도 기록에 남는다

올렸다가 파일을 지워도 커밋 기록에는 과거 업로드가 그대로 남는다. 되돌아갈 수 있다는 장점이 보안에서는 지워지지 않는 흔적이 된다.

경계선

학생이 특정되지 않는 설명회·연수 자료는 공개 주소로 연다. 이름·얼굴·진단 평가 결과가 담긴 교실 내부 자료는 학교 공식 업무 시스템 안에서 다룬다.

올려 버렸다면 즉시 비공개로 돌리거나 저장소를 삭제한다. 부록 B (13)

교재 6장 「공개 주소에 올려서는 안 되는 것」 · 부록 B (13)

67

공개 주소도 게시판처럼 지나가는 누구나 읽습니다. 링크를 아는 사람은 누구나 열 수 있고, 검색 엔진 로봇도 내용을 가져 갑니다. 그래서 학생 이름이나 사진이 한 장이라도 든 자료는 공개 저장소에 올리지 않습니다. 활동 사진이 가득한 학기 말 교육활동 보고회 자료, 상담 기록이 언급된 학년 협의회 자료가 대표적입니다.

지운다고 끝나지도 않습니다. 앞에서 커밋을 언제든 돌아갈 수 있는 세이브라고 했는데, 바로 그 성질 때문에 나중에 지운 파일도 과거 기록에 남습니다. 올려 버렸다면 부록 B의 13번대로 저장소를 즉시 비공개로 돌리거나 삭제하십시오. 가장 확실한 예방은 학생 이름, 연락처, 생년월일, 사진이 든 파일을 실습 폴더에 애초에 들이지 않는 것입니다.

같은 원리로 강의 자료와 브리핑 사이트도 주소로 넓혔습니다

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

같은 원리로 강의 자료와 브리핑 사이트도 주소로 넓혔습니다

강의 자료 사이트

『요즘 교사를 위한 웹앱 만들기 with 바이트 코딩』 슬라이드 85장. 참석자는 QR로 들어와 휴대폰으로 넘긴다.

일일 브리핑 사이트

교육 뉴스·AI 논문·AI 기술 뉴스를 하루 한 번 모은다. 서버 비용 0원, 공개 저장소와 주소 하나로 돈다.

다섯 장이 여든다섯 장이 되어도 결과를 모아 주소 하나로 내는 빠대는 같다.

교재 6장 '필자가 주소로 넓힌 루틴들', '필자 강의 자료 사이트 - Live-Artifact 브리핑 사이트' 화면

오늘 만든 웹앱은 작지만 제가 쌓아 온 자동화도 빠대는 같습니다. 루틴이 일정한 규칙으로 결과를 내고, 그 결과를 공개 주소 하나로 잇습니다.

왼쪽은 『요즘 교사를 위한 웹앱 만들기 with 바이트 코딩』 강연의 강의 자료 사이트입니다. 슬라이드 85장을 참석자가 QR 하나로 들어와 휴대폰으로 넘깁니다. 다섯 장이 여든다섯 장으로 늘었을 뿐 구조는 오늘 실습과 같습니다.

오른쪽은 교육 뉴스, AI 논문, AI 기술 소식을 하루 한 번 모으는 브리핑 사이트입니다. 재료를 모으는 저장소 세 개와 페이지를 만드는 저장소 하나로 꿰어 두었고, 고정 서버 비용 0원으로 공개 저장소와 Pages 주소만으로 돌아갑니다. 루틴을 오래 돌릴수록 그 주소의 쓸모가 커집니다.

내 루틴의 결과를 누구에게 어떤 주소로 건네시겠습니까?

JUST VUILD 2026 · 6장 · 실습 파트 2

내 루틴의 결과를 누구에게 어떤 주소로 건네시겠습니까?

오늘 만든 루틴이나 1장에서 고른 업무의 결과물을 떠올려 보십시오. 받아 볼 사람은 누구이고, 종이 안내문의 QR과 게시판의 링크 가운데 어느 길로 건네시겠습니까?

저장소 → 주소 → QR

GitHub Desktop으로 공개 저장소에 올리고, Pages에서 main을 고르면 주소가 켜집니다. [QR]은 그 주소를 그려 참석자 손에 올려 줍니다.

다시 올리기와 사람의 버튼

고치고 /share-deck로 묶은 뒤 바뀐 줄을 보고 한 줄 적어 [Commit] → [Push origin]을 누릅니다. 그 버튼을 누르는 순간이 사람의 자리입니다.

실습에서 막혔던 곳은 부록 B (7)~(11), (13)에 증상별로 정리되어 있습니다.

교재 6장 '6장 핵심 정리', '6장 완료 체크리스트', '다음 장 미리보기'

69

6장은 저장소에 올리고, 주소를 켜고, QR로 건네고, 고친 뒤 다시 올리는 네 동작이었습니다.

이제 선생님의 루틴을 떠올려 보십시오. 그 결과를 받아 볼 사람은 학부모님입니까, 동료입니까? 종이 안내문의 QR로 건네시겠습니까, 학급 게시판의 링크로 건네시겠습니까? 받는 사람이 정해지면 그 주소에 담지 말아야 할 것도 함께 보입니다.

그런데 이 루틴과 주소가 내년에도 고장 없이 돌려면 무엇 위에 서 있어야 할까요? 마지막 7장에서 그 이야기를 하겠습니다.

도구가 아니라 표준 위에

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

07

도구가 아니라 표준 위에

바뀌는 화면 대신 바닥의 약속과 글로 적은 절차 위에 짓는 자동화

— — — — —

도구는 얇게 두고, 기울 쪽과 열지 않을 범위는 미리 정합니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

70

마지막 장입니다. 남은 질문은 이 루틴이 얼마나 오래 돌아가겠느냐는 것입니다.

학교 업무 시스템이 개편되면 메뉴 위치가 바뀌어 작년 연수 자료의 화면 캡처가 한꺼번에 낡습니다. 그래도 자료를 입력하고 검토하고 마감하는 순서는 그대로입니다. 사라진 것은 버튼의 위치였고, 남은 것은 일의 순서였습니다. AI 모델도, 브라우저도, 상대 사이트의 화면도 언젠가 바뀝니다. 그날 무엇이 깨지고 무엇이 남는지 제 고장 기록으로 짚겠습니다.

화면을 더듬는 자동화는 상대가 화면을 바꾸는 날 깨집니다

JUST VUILD 2026 · 7장

화면을 더듬는 자동화는 상대가 화면을 바꾸는 날 깨집니다

네이버 로그인 상태 유지 고장과 교무실 명패

화면을 더듬는 자동화

글쓰기 API가 2020년에 닫혀 브라우저 화면의 빈칸을 찾아 글을 붙인다.

2026년 7월 26일 발견: 로그인 상태 유지 체크박스의 이름표가 #keep에서 #loginStay로 바뀌었고, 스크립트는 실패를 조용히 삼켰다. 세션에도 30일 상한이 있다.

사이트가 내놓은 도구

사이트가 기능을 이름 붙은 도구로 선언한다.

겉 디자인이나 내부 이름표가 바뀌어도 선언한 도구의 이름은 그대로다.

교무실 출입문 옆 업무 명패처럼, 책상을 옮겨도 명패만 고쳐 걸면 찾아간다.

화면을 따라가는 자동화의 수명은 상대가 정한다. 깨질 것을 전제로 설계한다.

교재 7장 「화면을 더듬는 자동화의 수명」 · 필자의 네이버 크로스포스팅 고장 기록(2026-07-26 발견)

71

4장에서 말씀드렸듯 네이버 크로스포스팅은 공식 창구가 닫혀 있어서, Playwright로 브라우저를 띄우고 사람처럼 화면 속 빈칸을 찾아 글을 붙입니다.

2026년 7월 26일의 고장이 그 약점을 보여 줍니다. 로그인 상태 유지 체크박스에 붙은, 눈에 보이지 않는 이름표가 바뀌었습니다. 스크립트는 옛 이름표를 찾다 실패했는데 그 실패를 알리지 않고 넘겼고, 그 뒤로 글을 올릴 때마다 로그인이 풀렸습니다. 네이버가 그 변경을 저에게 알려 줄 이유는 없습니다.

낮선 교무실에서 책상마다 담당 선생님을 찾아다니면 방학 동안 배치가 바뀐 개학 날 다시 헤매지만, 출입문 옆 업무 명패를 보고 가면 헤매지 않습니다. 화면을 더듬는 자동화의 수명은 상대가 정합니다. 이 방식을 써야 한다면 실패를 조용히 삼키지 않게 하고, 날마다 들여다보게 설계합니다.

제품 아래의 바닥과 사이트가 내놓는 도구를 봅니다

JUST VUILD 2026 · 7장

제품 아래의 바닥과 사이트가 내놓는 도구를 봅니다

같은 바닥 위의 제품들, 그리고 명패에 해당하는 웹 표준 초안

Playwright

브라우저를 사람처럼 조작하게 해 주는 리모컨. 개발자들 말로는 브라우저 자동화 제품 대부분이 이 바닥 위의 얇은 포장이다.

CDP

Chrome에 숨은 리모컨 수신부. 약속대로 신호를 보내면 탭을 열고, 화면을 읽고, 버튼을 누른다. 사든 직접 짓든 화면을 더듬는 한 약점은 같다.

WebMCP 초안

사이트가 기능을 도구로 선언하면 에이전트가 사용자 승인을 받아 이름으로 부른다. Google·Microsoft가 제안한 W3C 커뮤니티 그룹 초안, 2026-02-10 Chrome 146 Canary 첫 구현.

“이것은 화면을 더듬는가, 사이트가 내놓은 도구를 부르는가?” 아직 초안이고, 학교 도입은 알 수 없다.

교재 7장 「같은 바닥 - Playwright와 CDP」, 「사이트가 도구를 내놓는 표준 - WebMCP」 - W3C Web Machine Learning 커뮤니티 그룹 초안

72

개발자들의 대화에서 들으니, 요즘 브라우저 자동화 제품 대부분이 Playwright와 CDP라는 바닥 위에 씌운 얇은 포장이라고 합니다. 교실 TV에는 리모컨 신호 수신부가 있어서, 만든 회사가 다른 리모컨도 정해진 신호만 보내면 채널이 바뀝니다. Chrome에 숨은 그 수신부의 약속이 CDP이고, Playwright는 그 신호를 편하게 보내는 리모컨입니다. 제품을 사든 직접 짓든 화면을 더듬는 한 약점은 같습니다.

교무실 명패에 해당하는 것도 웹에 생기고 있습니다. WebMCP라는 웹 표준 초안입니다. 사이트가 기능을 도구로 선언해 두면 에이전트는 화면을 훑지 않고 사용자 승인을 받아 그 이름을 부릅니다. 아직 초안이고 학교 업무 시스템이 받아들일지는 알 수 없습니다. 그래도 새 도구를 만나면 화면 아래의 질문부터 던져 보십시오.

SKILL.md에는 메뉴 위치가 아니라 일의 이름을 적습니다

JUST VUILD 2026 · 7장

SKILL.md에는 메뉴 위치가 아니라 일의 이름을 적습니다

같은 일을 두 가지로 적은 지시문

(×) 메뉴 위치

업무 시스템 왼쪽 세 번째 메뉴를 열고 두 번째 탭의 파란 버튼을 누른다.
화면이 개편되는 날 곧바로 오작동 지침이 된다.

(○) 일의 이름

이번 주 가정통신문 회신을 집계해 미회신 가정 수를 보고한다.
사람이 손으로 하든, 화면을 더듬는 도구가 하든,
사이트가 선언한 도구를 부르든 그대로 맞다.

업무 시스템이 '가정통신문 회신 집계'를 도구로 내놓아도 일의 이름으로 적은 줄은 고칠 필요가 없다.

교재 7장 '사이트가 도구를 내놓는 표준 - WebMCP' (×)(○) 지시문 비교

73

표준이 학교에 들어오기 전에도 지금 할 수 있는 일이 있습니다. SKILL.md에 단계를 적을 때 메뉴의 위치 대신 일의 이름을 적는 것입니다.

왼쪽 줄은 친절해 보이지만 업무 시스템이 개편되는 날 틀린 지침이 됩니다. 이 장 첫머리의 낡은 화면 캡처와 같은 운명입니다. 오른쪽 줄은 선생님이 손으로 하든 도구가 하든 맞습니다. 나중에 업무 시스템이 '가정통신문 회신 집계'를 도구로 내놓아도 고칠 필요가 없습니다.

share-deck의 다섯 줄 절차도 나중에 다시 열어 보십시오. 위치를 가리키는 말이 섞여 있다면 그 단계가 하는 일로 고쳐 적으시면 됩니다.

build.js는 얇은 도구, SKILL.md는 남는 절차입니다

JUST VUILD 2026 · 7장

build.js는 얇은 도구, SKILL.md는 남는 절차입니다

교구는 해마다 바뀌어도 지도안이 있으면 수업은 이어진다

build.js 얇은 도구

슬라이드를 모아 뷰어 페이지를 만드는 일만 한다.
마음에 들지 않으면 AI에게 새로 짜 달라고 하면 된다.
/video 고장의 교훈: 코드에 박아 둔 모델이 내려가자 조용히 멈췄다.
그래서 “모델 목록을 코드에 박지 않는다”.

SKILL.md 남는 절차

특정 모델의 기능이 아니라 사람이 일하는 순서만 남는다.
Claude Code에서 Codex로 옮겨 가고, 스킬 기능이 없는 AI에는 본문을 지침 칸에 붙인다.
근썰이 Gems에 저장한 지침도 같은 원리다.

새 도구 앞의 질문: “이 도구를 그만 쓰게 되면 내 절차는 어디에 남는가?”

교재 7장 'AI 기능은 알게, 절차는 남게' · 필자의 /video 고장 기록과 자동화 건강검진 문서74

개발자들은 지금 AI 기능을 두껍게 만들수록 손해라고도 말합니다. 공들인 기능이 다음 세대 모델의 기본기로 흡수되기 때문입니다.

4장의 /video 고장이 제 기록에 남은 같은 실패입니다. 코드에 박아 둔 모델이 내려가자 스크립트도 조용히 멈췄습니다. 그 뒤로 건강검진 문서의 첫 원칙이 “모델 목록을 코드에 박지 않는다”가 되었습니다.

build.js는 해마다 바뀌는 교구이고, SKILL.md는 학교를 옮겨도 챙겨 가는 지도안입니다. 어떤 AI가 build.js를 다시 짜더라도 일의 순서와 사람이 확인할 자리는 SKILL.md에 남습니다. 절차가 어떤 서비스의 설정 화면 안에만 있다면 같은 순서를 글로 따로 적어 두십시오.

판정이 막힐 때 어느 쪽으로 기울지 미리 정합니다

JUST VUILD 2026 · 7장

판정이 막힐 때 어느 쪽으로 기울지 미리 정합니다

판정이 안 되는 같은 순간, 정반대 기본값을 고른 두 고장

브리핑 사이트 → 기본값을 '모르면 수행'으로

네이버 발행 → 올리기 직전에 직접 확인

조건 — '오늘 이미 갱신됐는가' 판정이 고장 났다	조건 — 발행 이력이 실제 게시 목록과 어긋났다
판단 — '모르면 건너뛰다'는 기본값이 그대로 적용됐다	판단 — 이미 올린 글 20편을 새 글로 판정했다
결과 — 7월 29~31일 사흘간 조용히 생성을 건너뛰었다	결과 — 그 20편이 중복으로 올라갔다

잘못 수행한 대가와 잘못 멈춘 대가 중 어느 쪽이 감당하기 쉬운가?

교재 7장 '판정이 안 될 때 기울 쪽 정하기', - 브리핑 사이트 고장(2026-07-29~31)-네이버 중복 발행 기록75

6장의 브리핑 사이트는 매일 정해진 시각에 스스로 갱신되고, 맨 앞에서 오늘 이미 갱신됐는지 판정합니다. 그런데 그 판정이 고장 나자, 모르면 건너뛰다는 기본값 때문에 사흘 동안 오류 메시지 하나 없이 화면이 어제 그대로 멈춰 있었습니다. 고친 것은 기본값 하나였습니다.

그렇다고 언제나 일단 하는 쪽이 정답은 아닙니다. 4장의 네이버 중복 발행이 반대 사례입니다. 브리핑을 한 번 더 만드는 데는 몇 분이면 되지만, 공개 블로그에 같은 글이 두 번 올라가면 남의 눈에 띄고 지우는 데도 손이 듭니다. 그래서 밖으로 나가는 일일수록 실제 상태를 확인한 뒤 움직입니다.

급식 인원 확인이 늦어진 아침에 배식을 미룰지, 평소 인원대로 준비할지 그날 고민하면 이미 늦습니다. 판정이 막힐 때의 기본값은 미리 정해 두는 행동 지침입니다.

열어 준 것을 세고, 메일함은 언제나 0개입니다

JUST VUILD 2026 · 7장

열어 준 것을 세고, 메일함은 언제나 0개입니다

AI에게 무엇을 시킬지보다 열어 주지 않을 경계선을 먼저 긋는다

네 숫자로 센다	폴더 몇 개, 저장소 몇 개, 계정 몇 개, 메일함 몇 개. 메일함은 어떤 경우에도 0이다.
세 안전선	메일함은 열지 않는다. 학생 이름·얼굴·상담 내용은 공개 저장소에 올리지 않는다. 비밀 키는 .env에만 둔다.
오늘 실습	작업 폴더 1개, 저장소 1개, 깃허브 계정 1개를 열었다. 메일함은 0개다.
가상의 해커톤 팀	받아쓰기 연습 웹앱 팀의 표(가상 예시)에서 공들일 칸은 ‘열지 않은 것’이다. 학생 명단이 든 폴더, 업무 시스템 계정, 팀원 메일함.

해커톤 문제 정의서에 ‘이 도구가 열지 않는 것’ 한 줄을 보탠다.

교재 7장 ‘열어 주지 않을 것을 먼저 정하기’ · 표 ‘에이전트에게 열어 준 것과 열지 않은 것(가상의 팀)’

76

개발자들이 가장 거둬 당부한 말은 에이전트에게 메일함만은 열어 주지 말라는 것이었습니다. 로그인 인증 코드와 보안 코드가 메일로 오니, 메일함을 넘기는 순간 그 도구는 다른 계정의 열쇠까지 줍니다. 교실 문 열쇠 하나를 건네는 일과 교무실 열쇠 꾸러미를 맡기는 일은 위험의 크기가 다릅니다.

마지막 줄의 팀은 이해를 돕기 위한 가상의 예시입니다. 초등 교사 두 분, 중등 교사 한 분, 특수 교사 한 분이 받아쓰기 연습 웹앱을 만든다고 해 보겠습니다. 열어 준 것은 일하다 보면 눈에 띄지만, 열지 않기로 한 약속은 적어 두지 않으면 바쁜 날 잊힙니다. 당일 누군가 실제 학생 명단으로 시험해 보자고 하면 이 표를 보여 주시고, 가상의 이름 다섯 개로 시험하십시오.

새 도구를 들일 때는 다섯 가지를 먼저 묻습니다

JUST VUILD 2026 · 7장

새 도구를 들일 때는 다섯 가지를 먼저 묻습니다

동료가 좋은 도구를 들고 왔을 때 기능 설명보다 먼저 던질 질문

화면인가 도구인가

“화면을 더듬는 도구인가, 사이트가 내놓은 도구를 부르는가?”

절차는 어디에

“이 도구를 그만 쓰게 되면 내 절차는 어디에 남는가?”

고장은 누가 아는가

“고장 나면 누가, 어떻게 알게 되는가?”

멈출까, 할까

“판정이 안 될 때 멈추는가, 하는가? 어느 쪽이 덜 위험한가?”

무엇을 여는가

“무엇을 열어 달라고 하는가? 그 안에 메일함이 있는가?”

답이 나오지 않는 빈칸이 사람이 지켜볼 자리다.

교재 7장 「새 도구를 들일 때 묻는 다섯 가지」 · 고등학교 수행평가 도구 예시

77

지금까지의 네 가지를 질문으로 바꾸면 이렇습니다. “화면을 더듬는 도구인가, 사이트가 내놓은 도구를 부르는가?” “이 도구를 그만 쓰게 되면 내 절차는 어디에 남는가?” “고장 나면 누가, 어떻게 알게 되는가?” “판정이 안 될 때 멈추는가, 하는가? 어느 쪽이 덜 위험한가?” “무엇을 열어 달라고 하는가? 그 안에 메일함이 있는가?”

고등학교 교과 협의회에 수행평가 보고서에 초벌 점수를 매겨 준다는 도구가 제안됐다고 해 보겠습니다. 넷째 질문의 답은 분명합니다. 판정하지 못한 보고서는 점수를 억지로 매기지 말고 빈칸으로 두어 사람이 확인할 목록으로 넘깁니다. 빈칸은 한 편을 더 읽으면 끝나지만, 잘못 매긴 점수는 결과 속에 섞여 눈에 띄지 않습니다.

다섯 질문에 다 답하지 못해도 도구는 쓸 수 있습니다. 답이 나오지 않는 빈칸이 사람이 지켜볼 자리입니다.

오늘 손에 남은 세 장

8개의 장으로 이어지는 오늘의 연수

08

오늘 손에 남은 세 장

문제 정의서 한 장, SKILL.md 한 장, 웹 주소 하나와 다음 한 걸음

남은 거리는 실패해 보고 고쳐 본 횟수의 차이입니다.

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

78

90분 전 선생님 앞에는 빈 작업 폴더 하나뿐이었습니다. 지금은 무엇을 넘길지 정한 문제 정의서, 일의 순서를 이름 하나로 부르는 SKILL.md, 결과를 노트북 밖으로 건네는 주소가 남았습니다.

제 블로그와 책 파이프라인이 아직 멀게 느껴지실 수 있습니다. 그 거리는 기술보다 시간의 거리에 가깝습니다. 건강검진도, 발행 전 확인도, 브리핑의 기본값도 모두 고장을 겪은 뒤에 생겼습니다.

다음 한 주에는 작은 루틴 하나를 두 번 불러 봅니다

JUST VUILD 2026 · 맺음

다음 한 주에는 작은 루틴 하나를 두 번 불러 봅니다

처음부터 크게 잡지 않고, 작게 한 바퀴를 돌립니다

두 번째 루틴 고르기

1장에서 적어 둔 반복 업무 목록에서 두 번째 루틴을 하나 고릅니다. 첫 번째보다 훨씬 빠르게 끝납니다.

한 번 하고 스킬로

에이전트와 한 번 해 본 뒤 스킬로 만들어 달라고 하고, 실제 업무에서 두 번 이상 부릅니다. 확인할 줄에는 (사람)을 붙여 그 앞에서 멈추게 합니다.

주소만 보내 보기

6장에서 만든 주소를 동료 한 분에게 설명 없이 보내고, 어디서 막히는지 들어 봅니다.

두 번째 루틴은 새 폴더, 새 저장소에서 시작합니다.

교재 예필로그 "다음 한 주에 할 세 가지," "한 달 동안 루틴 하나 키우기,"

79

다음 루틴은 작게 잡으십시오. 처음부터 크게 잡으면 다음 주 수요일쯤 지쳐 멈추기 쉽습니다. 두 번 이상 불러 보시라는 것은 두 번째 실행에서 어긋나는 단계가 절차에 덜 적합한 자리이기 때문입니다. 설명 없이 주소만 보내 보시라는 것은 내 결과의 빈틈이 내 눈에는 잘 보이지 않기 때문입니다.

한 주가 벅차면 한 달로 나누셔도 됩니다. 이해를 돕기 위한 가상의 예시로, 고등학교 과학 선생님이 실험 준비물 안내 루틴을 키운다고 해 보겠습니다. 첫 주에 순서를 적고, 둘째 주에 실험 두 개로 불러 보면 모둠 수에 맞춰 수량을 곱하는 단계가 빠진 것이 드러납니다. 셋째 주에 막연한 확인 줄을 '약품 이름과 수량을 실험 지도서와 대조한다'로 고치고, 넷째 주에 과학실 문 앞에 QR로 붙입니다. 두 번째 루틴은 새 폴더, 새 저장소에서 시작하십시오. 하나가 고장 나도 다른 하나는 돌아 갑니다.

막히면 부록과 이어서 읽을 네 권으로 갑니다

JUST VUILD 2026 · 맺음

막히면 부록과 이어서 읽을 네 권으로 갑니다

외울 필요 없이, 막힌 자리에서 펼쳐는 네 부록

부록 A 치트시트	에이전트 켜기, 자주 쓰는 명령, 스킬을 두는 자리, SKILL.md 뼈대, GitHub Desktop 버튼, 교재 지시문 모음
부록 B 막히는 13가지	claude 명령을 못 찾을 때부터 학생 정보가 든 파일을 올렸을 때까지, 증상 → 원인 → 해결 순서
부록 C 90분·준비물	강의 전에 해 둘 다섯 가지, 90분 타임라인, 따라오지 못했을 때의 세 단계
부록 D 이어 읽을 책	무료 웹 교재 세 권(입문서·Cowork 가이드·Git 가이드)과 공저 종이책 『요즘 교사를 위한 웹앱 만들기 with 바이트 코딩』(한빛미디어)

오늘 막힌 자리 → 부록 D 끝의 표 → 이어 읽을 장

교재 부록 A~D · 표 「막힌 자리에서 이어 읽을 곳」

80

혼자 다시 해 보다 막히면 부록부터 펴십시오. 부록 B의 열세 가지는 실습에서 손이 실제로 자주 멈추는 자리만 모았습니다. 채팅으로 물으실 때는 안 된다고만 쓰지 마시고 화면에 뜬 문구를 그대로 적어 주십시오. 오늘 따라오지 못한 단계가 있다면 부록 C대로 교재 2장부터 다시 하시면 됩니다. 설치를 끝내 두셨다면 두 실습에 40분이면 충분합니다.

부록 D 끝의 표는 막힌 자리와 이어 읽을 장을 짝지어 둡니다. 웹 교재 세 권은 무료로 읽을 수 있고, 웹앱 책은 제가 네 분과 함께 써서 한빛미디어에서 낸 종이책입니다. 해커톤 전에 한 부분만 읽으신다면 실수를 되돌리는 법과 나누어 쓰는 법이 담긴 Git 가이드 6장과 9장을 권합니다.

11월 7일에는 문제 정의서 한 장을 먼저 챙겨 오십시오

JUST VUILD 2026 · 맺음

11월 7일에는 문제 정의서 한 장을 먼저 챙겨 오십시오

11.7

남은 회차

4회차 Codex(오늘 만든 SKILL.md를 그대로 읽습니다)
5회차 에듀페이지 · 6회차 데이터·API·AI · 7회차 서비스 개발 방법론

11월 7일 토요일, 과천

비상교육 그라운드V에서 만납니다. 온라인 팀빌딩, 오프라인 해커톤, 데모데이 순서로 이어집니다.

다섯 빌더 역량

CEO·CPO·CTO·CDO·COO 가운데 오늘 연습한 것은 AI 메이커 CTO형입니다. 혼자 다섯을 다 잘할 필요는 없습니다.

이 한 장이면 처음 만난 팀원에게도 무엇을 만들지 단번에 설명할 수 있습니다.

교재 에필로그 「남은 회차와 11월 7일」

81

사전연수는 네 번 더 이어집니다. 4회차의 Codex도 오늘 만든 SKILL.md를 그대로 읽으니, 오늘의 스킬을 그쪽에서 불러 보십시오. 6회차의 데이터·API·AI는 브리핑 사이트의 수집기가 하던 일, 곧 바깥 자료를 가져와 정리하는 일과 이어집니다.

오늘 연습하신 것은 다섯 빌더 역량 가운데 AI 메이커 CTO형 하나입니다. 혼자 다섯을 다 잘할 필요는 없습니다. 5장의 책 파이프라인처럼 역할을 나누면 품질이 올라갑니다.

11월 7일 과천에 오실 때 노트북보다 먼저 챙기실 것은 오늘 쓰신 문제 정의서 한 장입니다. 무엇을 넘기고, 무엇을 손에 남기고, 무엇을 열지 않을지 적힌 한 장이면 처음 만난 팀원에게도 무엇을 만들지 한 번에 설명할 수 있습니다.

도구는 바뀌어도 적어 둔 루틴은 남습니다

JUST VUILD 2026 / 맺음

도구는 바뀌어도 적어 둔 루틴은 남습니다.

- 반복을 골라 문제 정의서에 적고
- 한 번 해 본 일을 스크로 남기고
- 사람이 확인할 자리를 정한 뒤
- 주소 하나로 동료에게 건넵니다

가르치는 사람이 만드는 사람이 되는 시간, 11월 7일에 뵈겠습니다.

1 오타 고치기

2 /share-deck 부르기

3 버튼 두 개 누르기

감사합니다

JUST VUILD 2026 사전연수 3회차 · 클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

82

오늘 드리고 싶은 말은 한 문장입니다. 도구는 바뀌어도 적어 둔 루틴은 남습니다.

처음의 수요일 저녁으로 돌아가 보겠습니다. 다음 날 아침 세 번째 장에서 오타를 찾았고, 1분이면 고칠 글자 하나 때문에 일곱 단계를 다시 밟아야 했습니다. 이제는 오타를 고치고, /share-deck을 부르고, 멈춘 보고를 보며 화면을 확인한 뒤, 버튼 두 개를 누르면 끝납니다. 주소는 그대로라서 이미 나눠 드린 QR도 그대로 열립니다.

내년에는 또 다른 AI가 나올 것입니다. 그래도 무엇을 고칠지 정하고, 결과를 보고, 올릴지 판단하는 자리는 선생님 몫으로 남습니다. 가르치는 사람이 만드는 사람이 되는 시간, 11월 7일 과천에서 선생님의 루틴을 보여 주십시오. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.